

УДК 004 (004.92+004.42)

ББК 32.973

A12

Архипова Н.А. Геймдизайн и проектирование компьютерных игр [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Архипова Н.А., Рогов И.Е. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

В учебном пособии «Геймдизайн и проектирование компьютерных игр» изложены вопросы, касающиеся основ геймдизайна, механик игрового процесса, создания сюжетов, разработки персонажей и уровней, а также аспектов технической реализации компьютерных игр. Пособие «Геймдизайн и проектирование компьютерных игр» охватывает как теоретические основы, так и практические рекомендации по проектированию и разработке игр.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 09.04.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину «Геймдизайн» и смежные области, а также для всех, кто интересуется процессом создания компьютерных игр.

Учебное пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Архипова Наталья Андреевна, Рогов Игорь Евгеньевич.

Рецензенты:

Акопов Андраник Сумбатович, главный научный сотрудник лаборатории динамических моделей экономики и оптимизации ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН д.т.н., профессор, профессор РАН

Каргин Виталий Александрович, профессор кафедры «Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами», РОСБИОТЕХ, д.т.н. доцент

Системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА — Российский технологический университет.

Объем: 1.64 мб

Тираж: 10

ISBN 978-5-7339-2442-7

© Архипова Н.А., Рогов И.Е., 2025

© МИРЭА – Российский

технологический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ГЕЙМДИЗАЙНА. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЕЙМДИЗАЙНА. КТО ТАКОЙ ГЕЙМДИЗАЙНЕР	7
1.1. Игра	7
1.2. Геймдизайн (игровой дизайн)	8
1.3. Основные принципы игрового дизайна (геймдизайн)	9
2. ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИГРА. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИГРЫ. МЕХАНИКА, ГЕЙМПЛЕЙ, ДИНАМИКА	12
2.1. Основные элементы игры	12
2.2. Механика, геймплей и динамика	13
3. ИДЕИ ДЛЯ ИГРЫ. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИГРА. ИСТОРИЯ. СЕТТИНГ. ПЕРСОНАЖ. СЮЖЕТ. ФОРМАТ ИГРЫ	17
3.1. Идеи для игр	17
3.2. Персонажи	19
3.3. Сюжет	20
3.4. Формат игры	23
4. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРАМ ОТ РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ. АНАЛИЗ РЫНКА	26
4.1. Геймдизайн: чего хотят от игр разные пользователи	26
4.2. Дизайн интерфейса и удобство использования (юзабилити)	29
5. ИГРОВОЙ ОПЫТ, МОТИВАЦИЯ ИГРЫ. ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ. ИГРОФИКАЦИЯ. СОСТОЯНИЕ ПОТОКА И ЕГО СУТЬ В ИГРОФИКАЦИИ. МОТИВАЦИЯ У РАЗНЫХ ТИПОВ ИГРОКОВ	32
5.1. Игровой опыт и мотивация игроков	32
5.2. Элементы игровой механики	33
5.3. Геймификация и состояние потока	36
5.4. Мотивация разных типов игроков	39
6. БАЛАНС ИГРОВЫХ МЕХАНИК. ПАРАДИГМЫ БАЛАНСА. ТРАНЗИТИВНЫЕ МЕХАНИКИ. ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ: СИММЕТРИЧНЫЕ И АСИММЕТРИЧНЫЕ	43
6.1. Балансировка игры: основные понятия и стратегии	43
6.2. Методология балансировки игр	48
6.3. Игровые механики и парадигмы баланса	48
6.4. Симметричные и асимметричные игровые системы	49

7. ИНТЕРФЕЙС ИГРЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА	53
7.1. Подход к определению, понятию и роли «интерфейса»	53
7.2. Психологические и основные принципы проектирования интерфейсов..	55
8. ИСТОРИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОПЫТА. БРИФИНГ. НАГРАДЫ. ЛЮДО-НАРРАТИВНЫЕ ДИССОНАНСЫ. ПОГРУЖЕНИЕ. КАТСЦЕНЫ	58
8.1. История как тип опыта: понимание прошлого и настоящего	58
8.2. Брифинг/дебрифинг: важный элемент исторического исследования	59
8.3. Награды: их роль в формировании исторической памяти.....	60
8.4. Людо-нарративные диссонансы: противоречия в историческом повествовании.....	60
8.5. Погружение и кат-сцены: техники погружения читателя или зрителя в исторический период	60
9. ПЕРСОНАЖИ ИГРЫ. КОНЦЕПТЫ И ДИЗАЙН. СКУЛЬПТУРЫ HIGH POLY МОДЕЛИ. РИГГИНГ, СКИННИНГ, ТЕКСТУРИНГ	63
9.1. Создание персонажей	63
9.2. Риггинг, скиннинг, текстурирование	65
10. ЭСТЕТИКА ИГР. MDA-ФРЕЙМВОРК (МЕХАНИКА, ДИНАМИКА, ЭСТЕТИКА).....	70
10.1. Игровая эстетика и система MDA	70
10.2. MDA-фреймворк (Механика, Динамика, Эстетика)	71
11. МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЕ ИГРЫ. DYNAMIC SINGLE PLAYER. TURNED BASED MULTIPLAYER. REAL TIME MULTIPLAYER. PERSISTENT GAME SPACES. АВТОРИТАРНЫЙ СЕРВЕР	74
11.1. Мультиплеерные игры.....	74
12. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДИЗАЙНЕРОВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ИГР. QA. ФОКУС-ГРУППЫ. ТЕСТИРОВАНИЕ UX. ПЛЕЙТЕСТЫ. ИНТЕРАКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.....	79
12.1. Совместная работа дизайнеров.....	79
12.2. UX-исследования.	79
12.3. QA-инженер	81
12.4. Разработка интерактивных игр	82
13. РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИГРЫ. ПОДГОТОВКА ДВУХ ДОКУМЕНТОВ: VISION AND CONCEPT DOCUMENT. КОНЦЕПТ АРТЫ. ПРЕ-ПРОДАКШН. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ».....	85
13.1. Видение/Концепция (Vision and Concept document).....	85
13.2. Концепт арты в играх.....	87

13.3. Препродакшн в играх.....	87
13.4. «Вертикальный срез» в играх	88
14. МОНЕТИЗАЦИЯ ИГРЫ, МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИГР, РЕПОЗИТОРИИ, МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕЙМДИЗАЙНЕРА. ЛУТБОКСЫ, ПЛАТНЫЕ СКИЛЛЫ, FREE TO PLAY ИГРЫ, ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ	90
14.1. Монетизация игр	90
14.2. Модели распространения игр	91
14.3. Репозитории и магазины приложений	92
14.4. Обязанности гейм-дизайнера.....	93
14.5. Лутбоксы, платные скиллы, Free to play игры и демонстративное потребление	94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	97
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	104

ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в увлекательный мир геймдизайна! Это пособие будет вашим путеводителем в мир создания компьютерных игр, где вы познакомитесь с базами игрового проектирования и обучитесь создавать собственные неповторимые игровые миры. Что такое геймдизайн? Геймдизайн — это комплексный процесс создания игр, охватывающий все этапы от замысла идеи до реализации готового продукта. Создатель игр — творческая профессия, требующая комбинации художественного видения, технических навыков и глубокого понимания игровой психологии. Это не просто создание игр, а комплексный процесс, объединяющий в себе искусство, технологии и совершенное представление психологии игрока.

Геймдизайнер — это архитектор игрового опыта, который создает правила, истории, героев и механики игры, формируя захватывающую и затягивающую атмосферу. С какой целью необходимо изучать геймдизайн? Игры стали неотъемлемой частью нашей жизни, воздействуя на культуру, образование и развлечения. Понимание принципов геймдизайна откроет для вас новые возможности в сфере разработки игр, а также поможет вам лучше понимать и анализировать игры как вид искусства. Мир игр — это гигантская и непрерывно развивающаяся вселенная, полная потенциалов для творчества и самовыражения. Если вы мечтаете создавать свои собственные игровые миры, завораживающих персонажей и увлекательные истории, то это пособие станет вашим верным компаньоном в мире геймдизайна. В нашем современном обществе игры становятся все более модными и влиятельными. Они формируют культуру, влияют на образование и развлечения. Понимание принципов геймдизайна откроет для вас новые карьерные перспективы, поможет вам создавать уникальные и успешные игры, а также лучше понимать и анализировать видеоигровой мир.

В данном пособии мы исследуем ключевые принципы геймдизайна, охватывающие весь процесс — от первоначальной концепции до окончательного воплощения игры. В ходе изучения вы познакомитесь с основами проектирования, включая методы генерации идей, разработку игровых концепций, а также создание уникальных миров и персонажей. Кроме того, мы рассмотрим аспекты игровой механики, такие как формулирование правил, разработка боевых систем и уровней сложности, что непосредственно влияет на игровой процесс.

Геймдизайн — это возможность влиять на эмоции и опыт миллионов людей, создавая что-то по-настоящему значимое и вдохновляющее. Дерзайте, экспериментируйте и воплощайте свои идеи в жизнь — мир игр ждёт ваших творений!

1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ГЕЙМДИЗАЙНА. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЕЙМДИЗАЙНА. КТО ТАКОЙ ГЕЙМДИЗАЙНЕР

1.1. Игра

В своей книге *Homo ludens* (1938 г.) голландский философ и исследователь культуры Йохан Хейзинга утверждал, что человек — это *homo ludens* (человек играющий).

Хейзинга перечисляет следующие характеристики игры:

1. Игра должна быть несерьезной.
2. Игра должна быть свободной.
3. Игра происходит в специальном игровом пространстве и близка к священнодействию.
4. Игра всегда подчиняется правилам.

По мнению Й. Хейзинги, игра — это сущность человеческой культуры [1].

Игра - неотъемлемая часть нашей культуры, она окружает нас повсюду, от детских игр до профессионального спорта. В то же время игры пробрались в виртуальные пространства, вызывая у людей невероятные эмоции и предоставляя каналы интерактивности и творчества. Однако мало кто задумывается о том, из чего состоят игры и как они создаются.

Геймдизайн — это искусство и наука создания видеоигр, включающая в себя различные аспекты, такие как механика, сюжет, персонажи и взаимодействие с игроками. Гейм-дизайнеры формируют основу игрового опыта, разрабатывая концепции и правила, которые делают игры увлекательными и запоминающимися.

Важность этой темы заключается в том, что развитие игровой индустрии сейчас переживает свой расцвет, а игры становятся все более популярными и востребованными среди разных возрастных групп.

Игры распространились и в виртуальном пространстве, вызывая сильные эмоции у игроков и предоставляя возможности для взаимодействия и творчества. Несмотря на это, мало кто задумывается о структуре игр и процессе их разработки. В современную эпоху индустрия игр переживает «золотой век», игры становятся все более популярными и востребованными среди разных возрастных групп. История компьютерных игр насчитывает не одно десятилетие.

Первые и самые простые игры появились в середине XX века и были связаны с основами электроники. Одна из самых известных ранних компьютерных игр была создана в Технологическом университете в 1962 году: *Spacewar!* По мере развития современных технологий компьютерные игры разрабатывались на

более совершенных платформах, с улучшенным геймплеем и графикой. Важной вехой стало появление трехмерной графики, которая открыла новые возможности для разработчиков и позволила создавать более реалистичные виртуальные миры. Сегодня индустрия компьютерных игр находится на пике своего развития, каждый год появляются новые игры, которые поражают своим качеством и геймплеем. Игры теперь не просто развлечение, они достигли уровня искусства, где можно погрузиться в удивительный мир и пережить захватывающие приключения.

1.2. Геймдизайн (игровой дизайн)

Чтобы ответить на вопросы «основные принципы гейм-дизайна» и «кто такой гейм-дизайнер», мы сначала хотим понять, что такое гейм-дизайн.

Геймдизайн — это творческий процесс создания и разработки игры, включающий определение концепции игры и балансировку игрового мира, персонажей, уровней, игровой механики и геймплея. Геймдизайн определяет основные элементы игры, ее цели, правила и тип взаимодействия между игроком и игровым миром. Сюжет — это лишь один из аспектов геймдизайна.

Кем является геймдизайнер? Геймдизайнер - принимает решения о правилах, визуальном стиле, прогрессе, рисках, наградах, наказаниях и всем остальном, что влияет на опыт игрока. Это не просто человек, а роль, которая занимается созданием игровых уровней, персонажей, сценария, балансировкой игровых элементов и обеспечивает взаимодействие между игровыми объектами и игроком. Геймдизайнеры работают в команде разработчиков видеоигр и являются важным звеном в процессе создания игрового продукта. Их цель - сделать игру увлекательной, интересной и мотивирующей игрока играть снова и снова [3]. Гейм-дизайнеры отвечают за создание игрового контента, разработку игровой механики, балансировку геймплея и обеспечение привлекательности продукта для игроков. В современной игровой индустрии гейм-дизайнеры играют ключевую роль в успехе игры. Они разрабатывают игровую механику, геймплей, сюжетную линию, задачи и испытания персонажей, чтобы обеспечить в игре баланс между сложностью и увлекательностью. Важным аспектом работы гейм-дизайнера является создание игровых механик, которые вызывают интерес и внимание игрока и мотивируют его к прохождению игры. Гейм-дизайнеры также отвечают за создание игрового контента, который делает игру уникальной и увлекательной, например, мира, персонажей и различных элементов геймплея.

Геймдизайн входит в средовое проектирование общностью базовых принципов, описанных средовым подходом: системным видением проблематики

игровой среды, контент-дизайном, дизайном уровней, дизайном интерфейсом и т.д. [2, с. 254].

Авторы Е. Н. Курочкина и О. А. Игнатьева в учебном пособии «Введение в профессиональную деятельность», описывают следующие специализации геймдизайнеров:

Системный дизайн – создание правил и сопутствующих расчетов для игры. Это единственная задача геймдизайна, которая относится к любой игре, поскольку во всех играх есть правила.

Контент-дизайн – создание персонажей, предметов, загадок и миссий. Хотя это чаще всего встречается в видеоиграх, ролевые игры и коллекционные карточные игры также содержат значительное количество контента.

Дизайн уровней – создание уровней игры, включающих ландшафт карты и расположение объектов на ней. Дизайн уровней широко распространен, но мастера настольных ролевых игр создают карты подземелий с 1970-х годов. Термин «дизайнер уровней» часто используется для обозначения дизайнеров уровней видеоигр.

Дизайн мира – продумывание и размышления о пространстве, местоположении и о том, как они влияют на пользовательский опыт и связаны с общим дизайном игры.

Звуковой дизайн (саунд-дизайн) – процесс определения, управления и создания звуковых эффектов. Он используется в различных областях, включая кинопроизводство, телевизионное производство, театр, звукозапись, живое исполнение, саунд-арт, пост-продакшн и разработку компьютерных игр. Звуковой дизайн часто включает в себя манипуляции с ранее написанным или записанным звуком, например музыкой или звуковыми эффектами. Иногда звук комбинируют или манипулируют им, чтобы создать нужный эффект или настроение [4, с. 33].

Помимо знаний в области программирования, дизайна, психологии и техники, гейм-дизайнеры также должны учитывать потребности и интересы игрока при создании игрового опыта.

1.3. Основные принципы игрового дизайна (геймдизайн)

В этом параграфе мы рассмотрим основные принципы игрового дизайна для создания успешных игр.

1. Цели игры. Важным принципом игрового дизайна является определение главной цели. Цель представляет собой точку, которую игрок должен достичь, чтобы завершить игру, например, победить противника, пройти уровень или

заработать определенное количество очков. Постановка четких и привлекательных целей может сделать игру интересной и увлекательной.

2. Интерактивность. Одно из главных преимуществ геймплея - возможность активно взаимодействовать с виртуальным миром, что делает игровой опыт уникальным и увлекательным для игрока. Чтобы создать захватывающий игровой процесс, игра должна предоставлять множество способов взаимодействия с игровым окружением, таких как управление персонажами, общение с другими игроками, решение головоломок и т. д.

3. Баланс. Гармония игровой структуры - важный элемент успешного игрового дизайна. Сложность игры должна быть достаточной, чтобы поддерживать интерес игрока, но не должна быть слишком сложной и демотивирующей. Каждый уровень игры должен быть сбалансированным, не слишком легким и не слишком сложным.

4. Вознаграждения и мотивация. Вознаграждения и стимулы - эффективные инструменты, позволяющие вовлечь участников в игровой процесс и побудить их к достижению поставленных целей. Вознаграждения могут варьироваться от новых уровней, достижений, бонусов и других поощрений. Важно, чтобы эти награды были ценными и привлекательными для игроков, для мотивации их к достижениям.

5. Эмоциональная привязанность Одним из ключевых аспектов игрового дизайна является создание эмоциональной связи между игроком и игрой. Главная цель - вызвать у игрока целый ряд эмоций, таких как волнение, радость, восторг и ликование. Такая эмоциональная связь помогает игроку увлечься игрой и делает игровой процесс более запоминающимся. Компьютерные игры могут быть увлекательными, но важно помнить, что они призваны развлекать, а не доминировать над повседневной жизнью. Важно не переступать границы и не погружаться слишком глубоко в игровой мир, забывая об обязанностях и отношениях в реальной жизни.

Шипигузов П.А. в научной статье «Зритель и ограниченный выбор в интерактивном кино или игрок и свобода действий в видеоиграх?» описывает, что видеоигра – это интерактивное искусство, где время буквально останавливается, когда игрок не управляет персонажем или любой другой движущей силой игры. Мир игры реагирует на действия игрока через средства ввода, преобразуя информацию и обрабатывая ее посредством игровых систем, выдавая результат. Подобный механический пример взаимодействия игрока с видеоигрой демонстрирует те критические отличия, которые определяют конечный результат. В видеоигре – это игровой опыт [5, с. 80].

Гейм-дизайнеры - ключевые фигуры в команде разработчиков игр, ответственные за создание уникального игрового опыта. Основополагающие принципы игрового дизайна включают в себя баланс, мотивацию и вовлеченность игроков, в результате чего игры находят отклик у самых разных аудиторий.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое игровой дизайн и чем он отличается от разработки игр?
2. Какие основные принципы лежат в основе эффективного игрового дизайна? Приведите примеры.
3. Каковы основные задачи и обязанности гейм-дизайнера?
4. Какие навыки и знания необходимы, чтобы стать успешным дизайнером игр?
5. Какие учебные ресурсы и профессиональные сообщества могут помочь вам развить навыки гейм-дизайна?

2. ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИГРА. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИГРЫ. МЕХАНИКА, ГЕЙМПЛЕЙ, ДИНАМИКА

2.1. Основные элементы игры

Все игры состоят из множества элементов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая целостный опыт для игрока. Понимание этих элементов и этапов разработки очень важно для успешного создания игры. Игра представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая целостный игровой опыт. Основными элементами игры являются правила, цели, интерактивность, нарратив, а также визуальное и звуковое оформление. Правила определяют, как игрок может взаимодействовать с игровым миром и другими участниками. Они задают рамки игрового процесса, обеспечивая баланс и справедливость. Правила могут быть явными (прописанными в инструкциях) или неявными (освоенными в процессе игры).

Компьютерная игра – организационное в соответствии с правилами художественное визуальное пространство, использующее для организации игрового процесса компьютерную программу [6, с.15].

Цели и задачи мотивируют игрока на выполнение определенных действий. Они создают напряжение и стимулируют к достижению результатов. Цели могут варьироваться от простых (пройти уровень, собрать предметы) до сложных (победить в стратегической игре, раскрыть сюжетную загадку).

Интерактивность — это возможность игрока взаимодействовать с игровым миром и другими участниками. Она делает игровой процесс динамичным и увлекательным, позволяя игроку влиять на развитие событий.

Нарратив (сюжетная линия) придает игре смысловую нагрузку и эмоциональную глубину. Он может быть линейным или нелинейным, в зависимости от жанра и концепции игры.

Визуальное и звуковое оформление играют важную роль в создании атмосферы игры. Качественная графика, анимация и звуковое сопровождение усиливают погружение игрока в виртуальный мир.

В этом параграфе рассматриваются основные элементы игр, этапы разработки игр и роль механики, геймплея и динамики. Понимание того, что такое игра, каковы этапы разработки игры и что такое механика, геймплей и динамика, что именно является ключом к успешному созданию игрового продукта. Цель данного параграфа - выявить основные аспекты игрового процесса, определить

элементы игры, рассмотреть структуры и этапы разработки игры и проанализировать эти процессы.

В ходе исследования будет определено, являются ли игры определенным явлением в сфере культуры, способным объединять и развлекать людей. Предметом исследования являются элементы игр, их структура, этапы развития и такие ключевые характеристики, как механика, геймплей и динамика.

Игра состоит из нескольких ключевых элементов, которые определяют ее уникальность и привлекательность. Во-первых, в играх есть определенные правила, которые определяют качественные и количественные параметры игрового процесса. Эти правила бывают явными, если они прописаны в инструкциях или уровнях, и неявными, если они устанавливаются игроком в процессе опыта или общения.

Во-вторых, игры содержат определенные цели и задачи. Они создают напряжение и мотивируют игроков на достижение определенных результатов. Цели могут варьироваться от преодоления определенного уровня до победы в соревновательном виде спорта.

Третий элемент игр - интерактивность. Игры предоставляют игрокам возможность взаимодействовать с виртуальным миром, реальным миром и другими игроками. Возможность влиять на развитие игры делает игровой процесс более увлекательным и захватывающим.

Разработка игр — это творческий и сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый этап — это этап концептуализации, на котором определяется основная идея или концепция игры. Затем следует этап проектирования, на котором разработчики планируют основные механики и элементы игры и создают прототипы и модели. Затем следует этап разработки, включающий программирование, графику, анимацию, звуковое оформление и другие технические аспекты.

После завершения фазы разработки проводится всестороннее тестирование для выявления ошибок и недочетов, а затем наступает фаза релиза, включающая подготовку к выпуску, процедуры сертификации и распространение на рынке.

2.2. Механика, геймплей и динамика

Игровая механика — это набор правил, которые определяют, как игра взаимодействует с игроками и между игроками. Она включает в себя механику управления, физику, искусственный интеллект и другие аспекты. Игровая механика обеспечивает игрокам возможность выполнять действия в игровом мире и реагировать на возникающие ситуации.

Геймплей — это сама игра, включающая в себя все действия, которые происходят во время игрового процесса. Геймплей описывает, как игрок взаимодействует с игровым миром, выполняет задания и достигает целей. Он тесно связан с механикой игры, но также включает в себя эмоциональные реакции игрока и степень его вовлеченности. Существует множество оригинальных комбинаций игровых механик, которые переходят из одной игры в другую и образуют жанр. Например, сочетание движения и прыжков, двойных прыжков, движения и прицеливания или стрельбы создает уникальный игровой опыт и определяет стиль игры. Динамика — это изменения в игровом процессе и ситуации, которые происходят во время игры. Динамика может быть задана заранее, а может меняться в зависимости от взаимодействия игроков и игрового мира. Они приносят в игру разнообразие и неожиданность и ставят перед игроками новые задачи.

Представьте, что игровой механик — это настоящий музыкант, управляющий множеством инструментов. Игровой процесс превращается в целый оркестр под руководством игрока-дирижера, а игровые элементы — в ноты, из которых складываются уникальные мелодии интерактивного процесса. Как вариант, типичную жанровую связку можно рассматривать как отдельную часть этого музыкального произведения, оживляющего игровое пространство. Игра — это удивительное явление, включающее в себя множество элементов и факторов, которые делают ее привлекательной и интересной. Она проходит различные стадии, включая концепцию, дизайн, разработку и выпуск. Механика, геймплей и динамика — основные элементы, которые делают игру интерактивной и увлекательной. При разработке игр правильное сочетание этих элементов и их грамотная реализация могут создать незабываемый игровой опыт, который восхитит и увлечет игрока. Рассмотрим виды игровых механик. В зависимости от жанра и типа игры, механики могут варьироваться.

В рамках исследования механик, характеризующих взаимодействие игрока с игровым пространством и его элементами, можно выделить несколько ключевых категорий, каждая из которых включает в себя множество аспектов, формирующих целостный игровой процесс.

Во-первых, механики движения и навигации охватывают разнообразные способы перемещения персонажа, включая такие действия, как ходьба, бег, прыжки и полет, а также управление транспортными средствами, что позволяет игроку исследовать обширные игровые миры, открывая новые локации и карты.

Во-вторых, боевые механики представляют собой комплекс взаимодействий в контексте сражений, включая как ближний бой с ударами, блоками и комбо, так и дальний бой, где игрок может использовать стрельбу или

магические способности; при этом тактические элементы могут проявляться как в пошаговых, так и в реальном времени боях, что требует от игрока умения уклоняться и защищаться посредством блокирования и уворачивания.

Третья категория — экономические механики — включает в себя систему валюты, которая подразумевает заработок, трату и обмен ресурсов; наряду с этим важным аспектом является торговля и бартер, а также управление ресурсами, что охватывает их добычу, хранение и распределение в контексте игрового процесса.

Прогрессивные механики описывают процесс прокачки персонажа через накопление опыта и повышение уровней, а также улучшение оборудования, включая экипировку и оружие, что в свою очередь способствует развитию игрового мира через строительство и расширение.

Социальные механики играют значительную роль в мультиплеерном взаимодействии, включая кооперацию и PvP-сражения, а также систему чатов и сообщений, что способствует формированию гильдий, кланов или команд, усиливающих социальную динамику в игре.

Пазлы и головоломки представляют собой задачи логического характера, требующие от игрока решения различных задач, поиска предметов или ключей, а также манипуляций с объектами путем их перемещения или вращения.

Сюжетные механики включают в себя диалоги и выборы, которые влияют на развитие сюжета, квесты и задания, а также нелинейное повествование с разветвленными сюжетными линиями, позволяющее игроку принимать активное участие в формировании нарратива.

Соревновательные механики выражаются через рейтинги и таблицы лидеров, проведение турниров и соревнований, а также систему достижений и наград, что создает дополнительный стимул для игроков.

Механики выживания акцентируют внимание на управлении такими параметрами, как здоровье, голод и жажда, а также на создании укрытий для защиты от угроз и сборе ресурсов, необходимых для выживания в условиях игрового мира.

Случайные механики внедряют элементы непредсказуемости через систему случайных событий, лут-боксы с рандомизированными наградами и генерацию процедурного контента, что обогащает игровой опыт за счет разнообразия уровней и локаций.

Творческие механики позволяют игрокам использовать редакторы уровней и персонажей для создания пользовательского контента и кастомизации

внешнего вида объектов или интерьеров, что способствует индивидуализации игрового процесса.

Наконец, временные механики вводят ограничения по времени для определенных событий, управление временем в игре через таймеры или ускорение процессов, а также сезонные изменения и обновления, что добавляет динамичности и изменчивости в игровой опыт.

Игры включают в себя механику, геймплей и динамику, которые определяют, как игрок взаимодействует с игрой. Поскольку этапы разработки варьируются от концепции до тестирования, наилучших результатов можно добиться, тщательно прорабатывая каждый аспект игры.

Вопросы для самоконтроля

1. Из каких основных элементов состоит игра и как они взаимодействуют друг с другом?
2. Каковы этапы процесса разработки игры от идеи до выхода на рынок?
3. В чем разница между игровой механикой и геймплеем и как они влияют на общую динамику игры?
4. Как игровая динамика влияет на восприятие игры игроками?
5. Насколько важно найти баланс между механикой, геймплеем и динамикой, чтобы создать увлекательный игровой опыт?

3. ИДЕИ ДЛЯ ИГРЫ. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИГРА. ИСТОРИЯ. СЕТТИНГ. ПЕРСОНАЖ. СЮЖЕТ. ФОРМАТ ИГРЫ

3.1. Идеи для игр

Создание игры начинается с идеи, которая формирует ее основу и направление. Ключевыми элементами являются сюжет, сеттинг и персонажи, которые создают увлекательный мир для игрока.

Если сопоставить классификации в работах по теории экранных искусств с рыночным делением игр и классификаций производителей, то можно увидеть, что в настоящее время важнейшим являются следующие типы компьютерных игр:

- Экшн – игры действия и аркады;
- Стратегии;
- Квесты;
- Ролевые игры;
- Симуляторы;
- Логические;
- Обучающие и развивающие;
- Компьютерная реализация традиционных настольных игр [6, с.32].

Таким образом, классификации в теориях экранных искусств фокусируются на художественных аспектах игр, в то время как рыночное деление учитывает экономические и коммерческие факторы, влияющие на структуру и содержание игрового рынка [7].

С развитием технологий компьютерные игры становятся все более популярными среди разных возрастных групп. Каждая игра начинается с уникальной идеи, которая воплощается в интересный геймплей, захватывающий сюжет, запоминающихся персонажей и увлекательный сеттинг. Создание компьютерных игр — это творческий процесс, требующий не только навыков программирования, но и воображения, инновационного мышления и умения увлечь игроков.

Успешный запуск игры требует внимания не только к техническим аспектам, но и к элементам, которые делают игру уникальной и запоминающейся. В этом разделе рассматриваются ключевые элементы создания компьютерной игры: идея, запуск игры, история, сеттинг, персонажи, сюжет и формат игры, а также оценивается их важность для общего успеха проекта.

Все игры начинаются с идеи. Они могут быть вдохновлены литературой, кино, историей, научной фантастикой или повседневной жизнью. После обработки идеи профессионалами студии игра переходит на этап разработки

концепции. На этом этапе создаются следующие элементы игры, такие как формат, сеттинг, сюжет, фабула и персонажи. Все это впоследствии превращается в полноценную игру.

В настоящее время выявлены также три типа новой мифологии, порождаемой современной экранной культурой, а также «новые цивилизации», построенные по иным, «вне культурным» законам, предлагаемые каждым из этих путей:

1. Виртуальная мифологическая мега-реальность.

2. Мифологическая реальность психически больного человека.

3. Мифология «человека всем обладающего и всемогущего» и оказывающегося совершенно беспомощным перед решением личных или семейных проблем [7].

Стоит также отметить, что многие игры нельзя четко отнести к устоявшимся жанровым парадигмам, так как разработчики часто смешивают форматы и жанры. Например, такая неопределенность в определении некоторых игровых жанров привела к созданию жанра песочницы.

Идеи для создания компьютерных игр могут приходиться из самых разных источников. Они могут быть вдохновлены литературой, кино, историей, другими играми или собственным воображением разработчика. Часто разработка идеи игры начинается с простой концепции или первоначального замысла, который затем перерастает в целый игровой мир. При разработке игры важна оригинальность и интересность идеи, которая может увлечь игрока и обеспечить уникальный игровой опыт.

Разработка компьютерной игры начинается с концептуализации идеи, выбора жанра игры и определения основных механик геймплея. Затем следует создание дизайна персонажей, игрового мира, уровней и квестов. Важным этапом также является разработка сюжета игры и создание художественной концепции. Постепенно все элементы игры интегрируются в единый игровой продукт.

В игровой индустрии термин «история» заменяется термином «lore». Оно рассказывает игрокам об исторических событиях, правилах мира и местных историях. Это позволяет игрокам почувствовать яркую проработку окружающего их мира. Разработчики часто передают игрокам частички истории двумя способами: во-первых, через диалоги, внутриигровые книги и заметки, а также описания предметов. Второй способ - визуальное повествование, способ рассказать историю через окружение места. Вы можете узнать об истории места через разрушенные храмы и здания, заброшенные поля сражений, одинокие могилы и т. д.

Все эти места дают лишь намеки на то, что произошло, а остальное игрок должен додумать сам, что позволяет ему глубже погрузиться в игру.

Сеттинг игры - среда, в которой происходит действие сюжета, - играет важную роль в создании атмосферы и погружении игрока в виртуальный мир. При выборе сеттинга для компьютерной игры важно учитывать аудиторию, цель игры и жанр.

Игры, созданные в виртуальном ландшафте научно-фантастического мира, могут предложить игрокам бесконечные возможности для исследования галактики, взаимодействия с инопланетянами и борьбы за выживание в открытом космосе.

В альтернативных сеттингах, воссоздающих исторические периоды и мифические миры, игроки могут погрузиться в атмосферу прошлого и испытать мистические или магические, характерные для каждой эпохи эмоции.

Не менее популярны постапокалиптические, фантастические, околобудущие и детективные сеттинги. У каждого из них свои особенности и задачи для игроков.

Выбор сеттинга должен быть тщательно продуман, с учетом целевой аудитории и ожиданий игроков. Хорошо подобранный сеттинг может сделать игровой мир уникальным и самобытным и открыть новые горизонты для исследования.

Игроки часто формируют привычки потребления, основываясь непосредственно на сеттинге, а не на жанре. Именно поэтому потребители могут исключить незнакомые жанры в пользу любимого сеттинга. Таким образом, сеттинг является основополагающим для повествовательной части игры, поскольку он задает правила функционирования игрового мира.

3.2. Персонажи

Персонажи в компьютерных играх - важный элемент, оказывающий значительное влияние на восприятие игры игроком. Создание уникальных и запоминающихся персонажей - важный аспект разработки игр.

Чтобы создать качественных персонажей, разработчики работают над различными аспектами характера, такими как внешность, характеристики, история, мотивация и даже диалог. Важно, чтобы персонаж был уникальным, обладал индивидуальностью и вписывался в общую концепцию игры.

Экранная культура активно деформирует человека: в современном отношении к миру и человеку в мыслях и действиях сталкиваются две основные тенденции: к овеществлению; к персонификации. Безусловным является факт: каждой из существовавших ранее культур была свойственна в большей мере та или иная тенденция, например, в так называемых «примитивных» культурах более

выраженной было стремление к персонификации: «муравьи - маленькие люди». В известных на сегодняшний день технологиях манипулирования сознанием на первый план выступает тенденция к овеществлению человека [7].

Персонажи — это основное средство взаимодействия между разработчиками и игроками. Персонажи в игре могут мотивировать, информировать и давать советы пользователю. Они также являются важной частью сценария. Это связано с тем, что разработчики часто предпочитают рассказывать истории через знакомые пользователю предметы. Существует два типа персонажей: игровые персонажи и NPC (неигровые персонажи). Иногда эти два типа смешиваются в разных играх, например в GTA, где персонажи взаимозаменяемы, а игровые персонажи появляются в неигровых сценах. В других случаях разработчики дают жизнь игровым персонажам, чтобы они могли двигаться автономно и произносить реплики, как в Baldur's Gate 3. Персонажей, которыми играют пользователи, можно разделить на три типа.

Первый - «летающая камера», когда пользователю даже не дают возможности настроить персонажа, он играет от первого лица, не слышит своего голоса и не видит своего тела.

Второй - «пустой лист», когда пользователю не дают возможности настроить персонажа, он играет от первого лица, не слышит своего голоса и не видит своего тела. Этот тип чаще всего используется в жанре RPG, где игрокам предоставляется возможность настраивать своих персонажей, позволяя им отражать в игре собственные фантазии.

Третий - заранее подготовленные персонажи. Здесь разработчик сразу же предоставляет видение главного героя, наделяя его личностью, внешностью и часто голосом, а игрок ведет его по сюжету, как в игре The Witcher 3.

Персонажи в компьютерных играх играют ключевую роль в восприятии игрового опыта пользователями. Разработчики уделяют значительное внимание созданию уникальных и запоминающихся героев, работающих над их внешним видом, характеристиками, историей и мотивацией. Персонажи служат важным средством взаимодействия между создателями игры и игроками, выполняя функции мотивации, информирования и ведения сюжета.

3.3. Сюжет

Сюжет является одним из основных элементов компьютерной игры и определяет основные события и проблемы, с которыми сталкивается игрок на протяжении игры. Без интересной и увлекательной сюжетной линии игра теряет свою привлекательность и уникальность.

Важно создать захватывающий и непредсказуемый сюжет, который заинтересует игрока и заставит его ждать, чем все закончится. Уникальное развитие событий, неожиданные повороты и интересные диалоги персонажей способны увлечь игрока и погрузить его в игровой мир.

Чтобы хорошо развить сюжет, следует уделить внимание персонажам, их мотивам и взаимодействию. Взаимодействие игрока с окружением и другими персонажами влияет на развитие сюжета и исход игры.

Разработка сюжета для компьютерных игр требует учёта специфики медиума. Основные этапы включают:

1. Создание концепции. Определение основной идеи, темы и целевой аудитории.
2. Разработка персонажей. Создание протагонистов, антагонистов и второстепенных персонажей, которые будут взаимодействовать с игроком.
3. Построение конфликта. Конфликт является движущей силой сюжета, будь то внешний (борьба с врагами) или внутренний (моральный выбор).
4. Интеграция с геймплеем. Сюжет должен быть органично вплетён в игровой процесс, чтобы не нарушать погружение.

Выполняя задания, проходя испытания и принимая сложные решения, игроки погружаются в атмосферу игры, выстраивают свой собственный путь и влияют на исход событий.

В компьютерных играх создание увлекательного, качественного сюжета - важный фактор привлечения аудитории, делающий игру запоминающейся и успешной.

За последнее десятилетие игровая индустрия добилась больших успехов в завоевании репутации не менее серьезного вида искусства. Хотя сюжеты видеоигр давно перестали быть примитивными, они приобрели реальное значение как потенциальная культурная единица. Игровые сюжеты не только имеют культурную ценность, но и являются важным элементом геймплея. Они могут повысить вовлеченность игрока и придать легитимность игровой механике. Например, в игре Angry Birds простая история о том, как птица мстит свинье, придает персонажу индивидуальность и делает игровой процесс более интересным. История также может произвести сильное впечатление на игроков в мобильных играх, таких как эта. Таким образом, сюжеты в видеоиграх играют важную роль в том, чтобы сделать игровой опыт более глубоким и насыщенным, а также помочь игрокам понять игровой мир и стать более вовлеченными в него. Сюжеты можно разделить на несколько типов:

1. **Линейный.** В этом типе сюжета игрок следует заранее заданной сюжетной линии и имеет ограниченное влияние на ход событий. Он характерен для экшн-игр, в которых особое внимание уделяется динамичному геймплею. Примерами могут служить *The Last of Us*, *Call of Duty*, *Need for Speed: Most Wanted* и *Outlast*. Линейным сюжетам не хватает реиграбельности, но ими можно наслаждаться благодаря качественным сценариям и быстрому геймплею.

2. **Иллюзия выбора.** В этом случае игроку дается возможность сделать выбор, который в теории должен определять ход сюжета. Однако в конечном итоге игрок всегда приходит к одному и тому же сюжету. Такой тип сюжета часто используется в играх различных жанров. В качестве примера можно привести *Fallout 4* и *Ace Attorney*. Этот тип сюжета часто является золотым стандартом для многих игровых студий. Это связано с тем, что он дает игроку возможность владеть сюжетом через «выбор», сохраняет направление и экономит производственные затраты.

3. **Нелинейные сюжеты:** предоставляют игрокам свободу выбирать свой собственный путь между ключевыми сюжетными точками. Этот тип сюжета распространен в таких ролевых играх, как *The Witcher 3: Wild Hunt*, *Baldur's Gate 3* и *Fallout: New Vegas*. Нелинейные истории сложно разрабатывать из-за большого количества сюжетных вариантов, но они позволяют игроку влиять на происходящее вокруг и сохранять определенный уровень направленности.

4. **Самосоздающийся сюжет:** в этом случае сюжет игры самостоятельно генерируется игроком благодаря игровой механике. Это типично для симуляторов и стратегий в стиле «песочницы», таких как *The Sims* и *Dwarf Fortress*. В таких играх нет режиссуры, сюжет полностью зависит от действий игрока, и он влияет на происходящее через призму собственного восприятия.

5. **Отсутствующий:** этот тип сюжета характерен для симуляторов и многопользовательских игр, где акцент делается на сложном геймплее; примеры - *CS:GO*, *Minecraft* и *Microsoft Flight Simulator*. В этих играх сюжет не играет важной роли, а акцент делается на геймплее и игровой механике.

Сюжет в компьютерных играх выступает важнейшим элементом, определяющим степень вовлеченности игрока и качество игрового опыта. Увлекательный и непредсказуемый сюжет способен привлечь внимание пользователя, заставить его задуматься над развитием событий и погрузиться в виртуальный мир. Для создания успешного сюжета необходимо учитывать особенности жанра, целевую аудиторию и игровые механики, гармонично интегрируя повествование в игровой процесс. Разнообразие типов сюжетов – от линейных до нелинейных и

самосоздающихся – позволяет разработчикам адаптировать подход под конкретные задачи проекта, делая каждый игровой проект уникальным.

Современные компьютерные игры всё чаще воспринимаются как полноценное искусство, и качественный сюжет становится неотъемлемой частью этого процесса. Благодаря продуманному сценарию игроки получают возможность глубже проникнуть в игровую вселенную, испытать эмоциональные переживания и ощутить себя частью происходящего. Поэтому важность работы над сюжетом невозможно переоценить при создании конкурентоспособной и востребованной игры.

3.4. Формат игры

Формат игры — это способ, с помощью которого игрок взаимодействует с игрой. Формат определяет основные особенности геймплея, игровой механики и интерфейса, которые делают игру уникальной и увлекательной.

В современных компьютерных играх можно выделить несколько основных игровых форматов: квесты и приключения, шутеры, стратегии, симуляторы и т.д.

Кроме того, существуют гибридные форматы игр, сочетающие в себе элементы разных жанров. В качестве примера можно привести игры-головоломки с элементами приключений и ролевые игры.

Выбор формата игры зависит от целей разработчика, целевой группы пользователей и требований рынка. Уникальный и увлекательный формат игры - важный фактор успеха проекта.

От компонентов игры зависит, как игроки будут взаимодействовать с ней и какие ощущения и опыт они испытают. Жанр - самая важная составляющая большинства игр и поэтому оказывает наибольшее влияние на геймплей, но он также закладывает фундамент для остальной части игры. Экшен, ролевая игра, стратегия, симулятор, квест и приключения, платформер, MMORPG, интерактивное кино. У каждого жанра есть свое золотое правило, которое заключается в балансе геймплея и сюжета. Если ключевые составляющие игры не сбалансированы, впечатление игрока от полученного опыта может быть нарушено, так как его ожидания от продукта не будут соответствовать общепринятым нормам игровой индустрии. Серия *Mortal Combat* сосредоточена на геймплее, а слишком много диалогов и сцен отвлекают от общей динамики, и именно на этот баланс рассчитывает средний потребитель жанра, доминируя над одними элементами игры в интересах жанра. Вот пример этого.

Рассмотрев различные аспекты идеи компьютерных игр, мы пришли к выводу, что творчество играет решающую роль в создании игрового контента. Каждый элемент игры - сюжет, персонажи, формат и т. д. - имеет свое значение и

вносит свой вклад в создание захватывающего игрового мира. Процесс разработки игр требует не только технических знаний, но и воображения, инноваций и понимания потребностей игроков.

Игры — это не просто развлечение, а возможность погрузиться в альтернативную реальность, испытать новые эмоции и развить творческое мышление. Разработка компьютерных игр — это творческий процесс, который объединяет технологии, искусство и воображение для создания уникальных продуктов.

В результате идеи игр являются неиссякаемым источником вдохновения, а индустрия развлечений постоянно исследует новые форматы и концепции.

В художественный образ, используемый компьютерной игрой, входят составляющие: литературный компонент (сценарий, текст песен, текст диалогов), изобразительный компонент (двухмерная анимация, трехмерные декорации, колористическое и композиционное решение), театральная составляющая (сценография — освещение, мизансценирование), компонент актёрской игры (дикция, интонационное разнообразие, мимика, пластика, жест) и кинокомпонент (монтаж, ракурс, план) [6, с. 15].

Пути и перспективы «позитивизации» новой мифологии, порождаемой экранной культурой, которые позволят стать Культурной с большой буквы, видятся следующие:

1. Увеличение числа картин о выдающихся отечественных деятелях науки, культуры, искусства.
2. Увеличение производства фильмов, посвященных военной тематике.
3. Необходимо также поднять непосредственно русский мифологический пласт: былины, сказки, предания и пр.
4. Уменьшение картин о неудачниках, алкоголиках, наркоманах, жизнь которых находится вне социума, и они не видят в нем своей реализации.
5. Персонажей, негативно оцениваемых историей и культурой и вызывающих «яростную» моральную реакцию определенных слоев общества или религиозных конфессий мы бы рекомендовали не превращать на экране в «великих русских героев» [7].

Идеи игр следует разрабатывать через призму сюжета, сеттинга и персонажей, чтобы придать глубину и контекст игровому процессу. Формат игры также играет важную роль в том, как игроки взаимодействуют с контентом.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие методы и приемы можно использовать для генерирования творческих идей для игр?

2. Как выбор сеттинга и сюжета влияет на общее восприятие игры игроком?
3. Как создание уникальных персонажей может обогатить игровой опыт и внести разнообразие в сюжет игры?
4. Какие игровые форматы (онлайн, однопользовательские, многопользовательские и т. д.) лучше всего подходят для конкретных игровых идей?
5. Как первоначальная идея может быть развита в концепцию игры с учетом особенностей геймплея, дизайна и технических характеристик?

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРАМ ОТ РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Геймдизайн: чего хотят от игр разные пользователи

У разных аудиторий разные предпочтения и требования к играм. Понимание этих различий может помочь разработчикам создавать более целенаправленные и успешные продукты.

Геймдизайн — это процесс создания игрового контента, который включает в себя геймплей, графику и звук, чтобы обеспечить уникальный и захватывающий опыт для игроков. Одним из ключевых аспектов геймдизайна является удовлетворение потребностей различных сегментов аудитории.

У разных аудиторий разные вкусы и ожидания от игр. Например, дети могут предпочитать игры с яркой и простой графикой, а взрослые игроки - более сложные и развивающие психику игры. Поэтому разработчикам игр необходимо учитывать эти различия и создавать игры, отвечающие интересам разных сегментов аудитории.

Сегментация аудитории — это процесс разделения целевой аудитории на различные группы или сегменты в зависимости от их предпочтений, потребностей и характеристик. Это позволяет лучше понять своих потребителей и создавать продукты, соответствующие их ожиданиям.

Сегментация аудитории в игровой индустрии может быть основана на таких критериях, как возраст игрока, предпочитаемый жанр игры и уровень игрового опыта. Например, сегментация аудитории может включать «хардкорных» игроков, которые ищут сложные и захватывающие игры, и «казуальных» игроков, которые предпочитают простые и знакомые игры.

Исследователи, движимые неугасимым любопытством и стремлением к познанию, находят удовлетворение в открытии новых миров, детальном изучении разнообразных локаций и раскрытии скрытых секретов, что подчеркивает их потребность в больших и тщательно проработанных игровых пространствах, наполненных пасхалками и дополнительными заданиями, а также в возможности свободного исследования без каких-либо ограничений и нелинейного геймплея с множеством вариантов прохождения.

Достигатели, в свою очередь, ориентированы на выполнение четко обозначенных целей и задач, таких как квесты и миссии, что позволяет им испытывать чувство выполненного долга и получать признание за свои успехи через систему достижений, трофеев и наград, а также через прокачку персонажа и улучшение

его характеристик, что дополнительно подкрепляется наличием таблиц лидеров и соревновательных элементов.

Социализаторы, играющие ради общения и взаимодействия с другими участниками игрового процесса, придают особое значение социальным связям, командной работе и совместным достижениям, что находит отражение в их предпочтении мультиплеерных режимов, таких как кооперация и PvP, а также в возможности общения через чаты и голосовую связь, поддержке систем гильдий или кланов и организации социальных событий, таких как фестивали и турниры.

Убийцы, или конкуренты, получают удовольствие от соперничества и стремления к доминированию над другими игроками, что обуславливает их мотивацию к победе и демонстрации своего превосходства через участие в PvP-режимах, таких как дуэли и массовые сражения, а также через наличие тактических элементов и глубокой боевой системы, которая позволяет влиять на других игроков, например, через экономику или политику, в сочетании с системой рейтингов и наград за победы.

Творцы, стремящиеся к самовыражению и реализации своих идей, находят радость в создании чего-то нового в игровом пространстве — будь то уровни, персонажи или предметы, что подчеркивается их желанием иметь доступ к редакторам для кастомизации и модификации игры, а также возможностью делиться своими творениями с другими игроками и получать поддержку пользовательского контента.

Казуальные игроки предпочитают отдыхать и расслабляться во время игры, выбирая простые и доступные игры, которые не требуют значительных временных затрат или усилий; их предпочтения заключаются в интуитивно понятных механиках, коротких игровых сессиях и расслабляющей атмосфере без давления. Хардкорные игроки, напротив, ищут сложные задачи и глубокие игровые механики; они готовы тратить значительное количество времени и усилий на достижение мастерства, что подразумевает высокий уровень сложности, глубокие механики и долгие игровые сессии с серьезными вызовами, предоставляя им возможность продемонстрировать свои навыки.

Нарративные игроки ценят сюжетные линии, проработанных персонажей и эмоциональную вовлеченность в игру; их мотивация заключается в погружении в историю и сопереживании героям, что требует наличия качественного сюжета с интересными персонажами, диалогов и выборов, влияющих на развитие истории, эмоциональных моментов и неожиданных поворотов сюжета, а также возможности влиять на концовку игры.

Понимание потребностей разных типов игроков позволяет геймдизайнерам создавать игры, которые удовлетворяют широкий спектр ожиданий. Учет этих особенностей помогает разрабатывать сбалансированные и увлекательные проекты, способные привлечь и удержать внимание различных категорий пользователей. Ключевым является сочетание механик, которые могут одновременно удовлетворять несколько типов игроков, создавая уникальный и разнообразный игровой опыт.

После анализа рынка и сегментации аудитории разработчик игры должен выбрать подходящую маркетинговую стратегию для каждой группы потребителей. Например, для «хардкорных» игроков могут быть использованы агрессивные маркетинговые приемы, акцентирующие внимание на сложности и уникальности игрового процесса. В противоположность этому, для «казуальных» игроков может быть использован более простой и доступный маркетинговый подход с акцентом на удобство использования и развлечения.

Анализ рынка игровой индустрии позволяет разработчикам понять текущие тенденции и потребности рынка и создать успешные и востребованные игры. Он включает в себя изучение конкурентов, анализ популярных игровых жанров и исследование платформ, на которых играют игроки. Для успешного выпуска игр требуется детальный анализ рынка, чтобы определить целевую аудиторию, конкурентные преимущества и потенциальные риски. Только принимая во внимание все эти факторы, разработчики могут создать успешные и популярные среди игроков игры.

Развитие новых технологий, таких как виртуальная реальность, дополненная реальность и искусственный интеллект, расширило горизонты для инноваций в игровом дизайне. Разработчики могут применять эти технологии для создания более реалистичных и увлекательных игровых миров, что может привлечь больше игроков и повысить популярность игр.

Одним из важных аспектов успешного игрового дизайна является учет отзывов игроков. Разработчики должны внимательно изучать отзывы и комментарии игроков, чтобы улучшать игру, исправлять ошибки и добавлять новые функции, отвечающие потребностям пользователей. Таким образом, они могут создавать качественные и популярные игры, которые будут пользоваться успехом на рынке.

Таким образом, разработка игр требует учета потребностей различных аудиторий, сегментации рынка, конкурентного анализа, эффективных маркетинговых стратегий, использования инноваций и учета отзывов игроков. Все эти

аспекты важны для создания увлекательной, приятной и успешной игры для игроков.

Разработка игр также должна быть направлена на сопереживание игрокам. Создание игровых персонажей, историй и геймплейных механик, которые вызывают у игроков эмоции, может повысить их вовлеченность и интерес. Эмоциональное воздействие, которое игра оказывает на игроков, может сделать их более лояльными и преданными вашему продукту. Создание эмоциональной связи

Хороший игровой дизайн должен создавать эмоциональную связь между игроком и игрой. Этого можно достичь с помощью увлекательной сюжетной линии, интересных персонажей, захватывающего геймплея и музыки.

Когда игроки эмоционально вовлекаются в игру, вокруг проекта формируется устойчивое сообщество, что повышает его популярность и успех.

4.2. Дизайн интерфейса и удобство использования (юзабилити)

Не менее важно для успешной игры уделить внимание дизайну интерфейса и юзабилити. Простота использования, интуитивно понятные интерфейсы и легкость управления персонажем - важные факторы, которые делают игру привлекательной для широкой аудитории и приводят к удержанию игроков.

После выпуска игры важно продолжать развивать и поддерживать проект. Это включает в себя регулярные обновления, исправление ошибок, добавление нового контента, проведение мероприятий и акций для игроков. Сохранение актуальности и интереса игры после ее выхода поможет удержать аудиторию и привлечь новых игроков.

В целом успешная разработка игры требует комплексного подхода, учитывающего потребности аудитории, внимание к деталям, инновации, вовлечение игроков и поддержку. Правильная стратегия разработки и маркетинга игры может помочь ей добиться успеха и признания на рынке видеоигр.

— Монетизация игр. Монетизация мобильных приложений.

1. Платные приложения. Пользователи покупают приложение перед его установкой. Этот способ подходит для приложений с высокой стоимостью или уникальным функционалом.

2. Фриум (freemium – бизнес-модель, бесплатно с платным дополнением). Приложение бесплатно, но представляет возможность покупки дополнительных функций, контента или удаления рекламы.

3. Реклама. Показ рекламы в приложении с целью получения прибыли от рекламодателей. Например баннеры, видеоролики или интерстициальные объявления.

4. Подписки. Пользователи могут платить ежемесячную или ежегодную подписку для доступа к премиум функциям приложения.

5. Продажа внутри приложения (In-App Purchases). Возможность покупки внутри приложения (виртуальные товары, дополнительный контент или игровая валюта) [8, с. 113-114].

При разработке игры важно уделить внимание ее монетизации. Выбор модели монетизации (платная, бесплатная с внутриигровыми покупками, реклама и т. д.) оказывает значительное влияние на успех проекта. Вам необходимо продумать, как заработать на игре без ущерба для пользовательского опыта и удовлетворенности игроков.

— Социальные аспекты игры.

Игровые проекты, предоставляющие возможности для социального взаимодействия между игроками, обычно более привлекательны. Реализация многопользовательской игры, кооператива, соревнований и взаимодействия в игровом мире может значительно повысить уровень вовлеченности игроков и увеличить количество времени, проведенного за игрой.

— Анализ и отзывы.

Использование аналитики и прислушивание к отзывам игроков также является важной частью успешной разработки игр. Анализ данных о поведении игроков позволяет оптимизировать геймплей, улучшить игровые механики и адаптировать игру под нужды аудитории. Кроме того, отзывы игроков помогают выявить проблемы и недостатки в игре, что может улучшить проект и помочь ему удовлетворить потребности пользователей.

Успешный игровой дизайн требует тщательного планирования, внимания к деталям, анализа и адаптации к требованиям аудитории. Соответствие ожиданиям игроков и создание увлекательных и уникальных игр - залог успеха на рынке видеоигр.

Сегментация аудитории и анализ рынка помогают определить ключевые характеристики целевых групп, что позволяет адаптировать игры к их потребностям и ожиданиям, повышая вероятность коммерческого успеха.

Дизайн интерфейса и удобство использования (юзабилити) играют ключевую роль в обеспечении положительного игрового опыта. Интуитивно понятные элементы управления и интерфейс способствуют привлечению широкого круга игроков и повышению уровня их вовлеченности. Важно также уделять внимание поддержке игры после её релиза, включая регулярные обновления, устранение багов и внедрение нового контента, что помогает удерживать интерес аудитории и привлекать новых пользователей.

Монетизация игр и социальные аспекты также требуют особого внимания. Выбор правильной модели монетизации, учитывающей интересы игроков, и реализация возможностей для социального взаимодействия увеличивают шансы на коммерческий успех проекта. Анализ поведения игроков и учет их отзывов позволяют совершенствовать игру, адаптируя её под запросы аудитории. Комплексный подход к разработке и маркетингу игры, включающий сегментацию аудитории и исследование рынка, способствует созданию продукта, соответствующего ожиданиям потребителей и достигающего высоких показателей на рынке видеоигр.

Вопросы для самоконтроля

1. Что в первую очередь ищет в игре аудитория разных возрастных групп?
2. Как можно сегментировать аудиторию в зависимости от ее интересов и предпочтений в играх и как это влияет на разработку игрового контента?
3. Какие ключевые факторы необходимо учитывать при анализе рынка игр для выявления потенциальной аудитории?
4. Как социокультурные различия влияют на игровые потребности и как это сказывается на маркетинговых и рекламных стратегиях?
5. Какие факторы необходимо учитывать при адаптации игр для различных географических рынков и при работе с конкретной аудиторией?

5. ИГРОВОЙ ОПЫТ, МОТИВАЦИЯ ИГРЫ. ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ. ИГРОФИКАЦИЯ. СОСТОЯНИЕ ПОТОКА И ЕГО СУТЬ В ИГРОФИКАЦИИ. МОТИВАЦИЯ У РАЗНЫХ ТИПОВ ИГРОКОВ

5.1. Игровой опыт и мотивация игроков

Игровой опыт является центральным элементом геймдизайна, а мотивация игроков - важным фактором поддержания интереса. Геймификация и статус трансляции способствуют созданию захватывающего игрового процесса.

Современное общество наполнено различными формами развлечений, среди которых особое место занимают игры. От компьютерных до настольных игр, игровой опыт проникает во многие аспекты нашей жизни и влияет на наше поведение, мотивацию и даже эмоциональное состояние. Мотивация у разных типов игроков, основные элементы игровой механики, геймификация и состояние потока - темы, которые заслуживают особого внимания и исследования.

Сегодня игры являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Игры оказывают очень значительное влияние на психологическое и эмоциональное состояние пользователей, поскольку они могут вызывать широкий спектр эмоций, от удовольствия, наслаждения и счастья до раздражения, грусти, гнева, страха и подобных чувств. В данном параграфе рассматривается, как игровой опыт и мотивация влияют на геймплей, какие элементы игровой механики используются для привлечения и удержания случайных игроков, как геймификация может. Рассмотрим и предложим, как это можно улучшить.

Психологические и эмоциональные аспекты игрового опыта играют важную роль в мотивации игроков. Компьютерные игры должны вызывать интерес и удовольствие, а также мотивировать игроков на достижение или недостижение целей и установление рекордов. Такие факторы, как достижения, социальное признание, власть, участие в соревнованиях или просто отдых и развлечение, могут быть источниками мотивации в играх.

Игровой опыт — это набор чувств, эмоций и впечатлений, которые человек испытывает во время игры. Важным аспектом является состояние потока, или полное погружение в игровой процесс. Когда игрок сосредоточен на интересном сюжете, задании или решении логической задачи, игровой опыт дает возможность для самовыражения и достижения определенного результата.

Мотивация игрока и игровой опыт взаимосвязаны и формируют общее восприятие игрового процесса.

Для каждого человека мотивация для игры может быть разной. Некоторые стремятся достичь высоких результатов, другие - исследовать игровой мир, третьи – найти друзей и хорошо провести время.

Для того, чтобы игра была увлекательной и захватывающей, необходимо понимать мотивацию играющего и использовать разнообразные элементы игровой механики [9].

Таким образом, создание качественного игрового опыта требует глубокого понимания психологии игроков, их мотиваций и предпочтений. Использование разнообразных игровых механик, таких как система вознаграждений, прогрессия, социальный элемент, элементы неожиданности и персонализация, позволяет создать увлекательный и захватывающий игровой процесс. Важно помнить, что каждый игрок уникален, поэтому гибкость и адаптация игровых элементов под разные типы игроков помогут сделать игру успешной и популярной среди широкой аудитории.

5.2. Элементы игровой механики

Игровая механика охватывает основные принципы и правила взаимодействия игрока с игровым миром, включая задачи, роли, правила, возможности для самовыражения, баланс сложности и достижимости целей, систему наград и прогресса, а также другие игровые механизмы, которые делают игру увлекательной и интересной [3].

Элементы игровой механики — это основные инструменты, которые используются разработчиками игр для создания интересного и захватывающего геймплея. Сюда относятся правила игры, цели, задания, уровни сложности, система вознаграждений и многое другое.

Среди основных элементов игровой механики можно выделить:

- Цели и достижения - определяют задачи, которые необходимо выполнить для продолжения игры или получения награды, мотивируя человека продолжать играть;
- Ресурсы - представляют собой средства, необходимые для достижения цели, например, здоровье, монеты, опыт и т.д.;
- Интерфейс - обеспечивает взаимодействие игрока с игровым миром, отображает информацию о заданиях, ресурсах и прогрессе игры;
- Искусственный интеллект - определяет поведение компьютерных персонажей и обеспечивает реалистичность игрового мира;
- Мультиплеер - позволяет игрокам взаимодействовать друг с другом, соревноваться или сотрудничать [9].

Все эти элементы призваны сделать игровой процесс более увлекательным и для игрока.

Игровая механика — это набор правил, систем и взаимодействий, которые определяют, как игрок взаимодействует с игровым миром и как игра реагирует на его действия. Эти элементы формируют основу геймплея и напрямую влияют на вовлеченность и удовольствие от игры. Ниже представлены ключевые элементы игровой механики, которые используются в различных типах игр.

Движение и навигация в игровом контексте представляют собой ключевые механики, которые обеспечивают игроку возможность перемещения как его персонажа, так и самого себя в обширных игровых мирах, что включает в себя разнообразные формы передвижения, такие как ходьба, бег, прыжки и полет, а также управление различными транспортными средствами, телепортацию или быстрое перемещение между локациями, что, в свою очередь, способствует исследованию карт и открытию новых территорий.

Боевые механики, в свою очередь, определяют способы взаимодействия игрока с врагами или противниками, включая элементы ближнего боя, такие как удары, блоки и комбо, а также дальний бой, который может включать стрельбу и использование магии; при этом тактические бои могут быть как пошаговыми, так и происходить в реальном времени, что предполагает уклонение от атак, защиту и использование укрытий для повышения шансов на выживание.

Экономические механики играют важную роль в управлении ресурсами, валютой и торговлей внутри игрового процесса, что включает в себя заработок и трату внутриигровой валюты, а также торговлю, бартер и обмен предметами; к тому же управление ресурсами охватывает такие аспекты, как добыча, хранение и распределение, что дополняется системами крафтинга и создания предметов, позволяющими игрокам разрабатывать уникальные артефакты.

Прогрессивные механики отвечают за развитие персонажа или игрового мира, где прокачка персонажа включает в себя накопление опыта, повышение уровней и развитие навыков; улучшение оборудования также является важным аспектом, охватывающим экипировку и оружие, в то время как развитие базы или игрового мира предполагает строительство и расширение, что дополнительно поддерживается деревом навыков и специализацией.

Социальные механики связаны с взаимодействием между игроками и охватывают множество аспектов, таких как мультиплеерные режимы — кооперация и PvP — а также систему чатов и голосовой связи; формирование гильдий, кланов или команд позволяет игрокам объединяться для достижения общих целей, что также включает совместные задания и мероприятия.

Пазлы и головоломки требуют от игрока решения логических задач, что может включать поиск предметов или ключей, решение математических или логических задач, манипуляции с объектами через перемещение или вращение, а также взаимодействие с окружающей средой для решения различных задач.

Сюжетные механики играют важную роль в развитии истории и взаимодействии с персонажами, где диалоги и выборы могут существенно влиять на развитие сюжета; квесты и задания продвигают основной нарратив, а нелинейное повествование предоставляет возможность исследовать разветвленные сюжетные линии с эмоциональными моментами и неожиданными поворотами.

Соревновательные механики стимулируют игроков к соперничеству через рейтинги и таблицы лидеров, турниры и соревнования; достижения и награды за победы создают дополнительные стимулы для игроков, а система рангов и званий позволяет отслеживать прогресс и успехи участников.

Механики выживания требуют от игроков управления ресурсами для обеспечения своего существования в игровых условиях; это включает управление здоровьем, голодом и жаждой, создание укрытий для защиты от угроз и сбор ресурсов для выживания в условиях ограниченности ресурсов и времени.

Случайные механики добавляют элемент неожиданности в игровой процесс, что может проявляться через систему случайных событий или лут-боксы с рандомизированными наградами; генерация процедурного контента обеспечивает разнообразие уровней и локаций, а случайные встречи с NPC или врагами создают непредсказуемость в игровом опыте.

Творческие механики предоставляют игрокам возможность создавать что-то новое внутри игры; это может включать редакторы уровней и персонажей, создание пользовательского контента и кастомизацию внешнего вида или интерьеров, а также инструменты для модификации игры, позволяющие реализовать индивидуальные идеи.

Наконец, временные механики связаны с управлением временем в игре и могут проявляться через ограниченные по времени события или таймеры для ускорения процессов; сезонные изменения и обновления создают динамику в игровом мире, а режимы "реального времени", особенно в мобильных играх, добавляют уровень вовлеченности благодаря необходимости реагировать на изменения в условиях игры.

Элементы игровой механики являются основой любого игрового процесса. Их комбинация и взаимодействие создают уникальный опыт для игроков. Понимание и грамотное применение этих элементов позволяет геймдизайнерам

создавать увлекательные, сбалансированные и разнообразные игры, которые удовлетворяют потребности разных типов игроков.

5.3. Геймификация и состояние потока

Геймификация — это использование элементов игровой механики вне игровой среды. Основная идея геймификации - превратить скучные и монотонные задания в захватывающие и увлекательные игры. Геймификация — это применение игровых принципов и механик в контекстах, отличных от игровых, таких как образование, бизнес и здравоохранение. Геймификация используется для повышения мотивации, участия и достижения целей. Геймификация включает в себя такие элементы, как системы вознаграждения, уровни, достижения, конкуренция, сотрудничество и другие игровые механизмы.

Состояние потока ("flow")— это психологическое состояние, когда человек настолько погружается в деятельность, что теряет ощущение времени и пространства. Состояние потока - важный момент в геймификации, когда игрок полностью погружается в процесс игры и может достичь максимальной мотивации и удовлетворения. Суть состояния потока заключается в соответствии сложности задания навыкам участников, что приводит к полному погружению и концентрации.

Основные характеристики состояния потока:

- Концентрация. Полностью сосредоточенность на текущей задаче, отсутствие отвлекающих факторов;
- Чёткие цели. Ясное понимание того, чего нужно достичь, наличие конкретных шагов для этого;
- Непосредственная обратная связь. Получение мгновенной информации о том, насколько успешно выполняется задача;
- Баланс между сложностью задачи и навыками. Задача должна быть достаточно сложной, чтобы представлять вызов, но не настолько трудной, чтобы вызвать стресс или разочарование;
- Потеря самосознания. Чувство растворенности в процессе, потеря ощущения собственного "я";
- Изменённое восприятие времени. Время либо летит незаметно, либо кажется замедленным;
- Автоматизм действий. Выполнение действия становится интуитивным и естественным, без сознательных усилий;
- Контроль над ситуацией. Ощущение полного контроля над происходящим.

Разработчики игр стараются создавать условия, при которых игроки будут испытывать потоковое состояние, используя различные игровые механики, уровни сложности и систему вознаграждений.

Например, в некоторых играх сложность постепенно увеличивается таким образом, чтобы поддерживать баланс между вызовом и доступностью, обеспечивая плавный переход от простых задач к более сложным. Кроме того, игры могут предоставлять немедленную обратную связь в виде звуков, визуальных эффектов или сообщений, что помогает игрокам понять, насколько эффективно они выполняют задачу. Создание условий для возникновения состояния потока — одна из главных задач геймдизайнеров, стремящихся привлечь и удержать внимание игроков.

Рассмотрим виды состояния потока в геймификации.

Классическое состояние потока, как его описывает Михай Чиксентмихайи, представляет собой уникальное состояние сознания, возникающее в результате гармоничного взаимодействия между уровнем сложности задачи и навыками игрока, что позволяет ему полностью сосредоточиться на процессе выполнения задания, теряя при этом чувство времени и испытывая глубокое удовольствие от достижения поставленных целей, а также ощущая контроль над ситуацией. Ярким примером такого состояния может служить прохождение сложного, но выполнимого уровня в платформере, где игроку необходимо точно рассчитывать прыжки и время, что требует высокой степени концентрации и мастерства. Социальный поток, в отличие от классического состояния, возникает в контексте взаимодействия с другими игроками, что может проявляться как в кооперативных режимах, так и в командных соревнованиях или общении в чате. В этом состоянии игрок ощущает глубокую связь с другими участниками, а совместные действия усиливают вовлеченность и создают дополнительную мотивацию через командную работу и общие цели. Примером такого потока может быть участие в рейде в MMORPG, где успех команды зависит от слаженных действий всех её членов.

Творческий поток, в свою очередь, проявляется в моменты, когда игрок занимается созданием контента или решением нестандартных задач, что характерно для игр с элементами творчества, таких как редакторы уровней или кастомизация персонажей. В этом состоянии игрок испытывает вдохновение и свободу самовыражения, причем процесс создания становится самоцелью, что приносит удовлетворение от реализации собственных идей. Ярким примером творческого потока является создание уникального уровня в игре с редактором, например, в Super Mario Maker.

Соревновательный поток возникает в ситуациях, когда игрок участвует в соревнованиях с другими игроками или системой, что характерно для PvP-игр, турниров или режимов с таблицами лидеров. В этом состоянии игрок сосредоточен на достижении победы и улучшении своих результатов; адреналин и азарт усиливают вовлеченность, а стремление к постоянному совершенствованию своих навыков становится основным двигателем игрового процесса. Примером такого состояния является участие в ranked-матчах в League of Legends или Counter-Strike.

Исследовательский поток характеризуется погружением игрока в изучение игрового мира, что особенно заметно в играх с открытым миром, где исследование и открытие новых локаций играют важную роль. В этом состоянии игрок испытывает любопытство и желание узнать больше о окружающем мире, а процесс исследования становится увлекательным и вознаграждающим, создавая ощущение первооткрывателя. Примером такого потока может служить исследование огромного мира в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Эмоциональный поток связан с глубоким эмоциональным вовлечением в сюжет или атмосферу игры, что характерно для нарративных игр, где важными являются персонажи, диалоги и выборы. В этом состоянии игрок эмоционально привязан к событиям и персонажам, а сюжетные повороты вызывают сильные эмоции, создавая ощущение участия в истории. Примером такого потока является прохождение сюжетной линии в The Last of Us или Life is Strange. Когнитивный поток возникает тогда, когда игрок решает сложные логические задачи, головоломки или стратегические вызовы; это состояние характерно для игр, требующих аналитического мышления и тщательного планирования. В таком состоянии игрок полностью сосредоточен на решении задачи, а процесс мышления и анализа приносит ему удовольствие и удовлетворение от нахождения правильного решения. Ярким примером когнитивного потока являются головоломки в Portal или стратегическое планирование в Civilization.

Состояние потока в геймификации может принимать различные формы в зависимости от типа игры, личности игрока и контекста. Понимание этих видов потока позволяет геймдизайнерам создавать более увлекательные и персонализированные игровые механики, которые соответствуют потребностям и предпочтениям разных игроков. Использование разнообразных подходов к достижению состояния потока способствует повышению вовлечённости, удовлетворённости и долгосрочной лояльности игроков.

5.4. Мотивация разных типов игроков

Существуют различные типы игроков, каждый из которых имеет свои предпочтения и мотивы. Одни игроки стремятся к цели и чувству достижения, другие - к общественному признанию и благодарности, а третьи просто хотят расслабиться и получить удовольствие. Понимая мотивы разных типов игроков, можно создать различные игровые механики, чтобы привлечь и удержать их.

Мотивация игроков в геймификации может варьироваться в зависимости от их типа. Согласно теории самоопределения, существует три типа мотивации:

- Внешняя мотивация основана на внешних стимулах, таких как награды и поощрения;
- Внутренняя мотивация возникает из самого процесса выполнения задания или из интереса к нему;
- Интегрированная мотивация включает в себя сочетание внутренних и внешних стимулов.

Игры побуждают нас к действиям, которые мы обычно не совершаем в повседневной жизни. Например, их можно использовать в бизнесе для мотивации персонала, повышения производительности и привлечения клиентов, но они также полезны в образовании и спорте.

Геймификация, использующая состояния потока и различные типы мотивации игроков, может стать мощным инструментом, позволяющим сделать работу, обучение и другие аспекты жизни более эффективными и увлекательными.

Игровой опыт и игровая мотивация играют важную роль в жизни многих людей. Элементы игровой механики и геймификации могут помочь улучшить игровой процесс и мотивацию игроков. Понимание состояния потока и мотивации различных типов игроков может помочь создать веселые, приятные и увлекательные игры.

Игры важны для нашего развития и развлечения. Используя элементы игровой механики и геймификации в различных сферах нашей жизни, мы можем мотивировать себя и достигать поставленных целей.

Состояние потока помогает нам погрузиться в деятельность и получить от нее удовольствие.

Понимание мотивации различных типов игроков может помочь нам создать лучшие игровые продукты для целевой аудитории. Игровой опыт играет важную роль в нашей жизни и заслуживает того, чтобы использовать его по максимуму для личностного роста и развития.

У разных типов игроков разная мотивация, и понимание этих различий позволяет нам создавать более адаптивные механизмы и элементы геймификации, что приводит к повышению вовлеченности и удовлетворенности игроков.

Мотивация игроков — это ключевой аспект геймдизайна, который определяет, почему люди играют в игры и что их удерживает в игровом процессе. Понимание мотивации разных типов игроков позволяет создавать более увлекательные и сбалансированные игры, которые удовлетворяют потребности широкой аудитории. Ниже рассмотрены основные типы игроков и их мотивация в геймплее.

В контексте исследования мотиваций игроков в видеоиграх можно выделить несколько ключевых категорий, каждая из которых характеризуется уникальными стремлениями и предпочтениями.

Исследователи, стремящиеся к открытию новых миров и изучению игровых пространств, руководствуются желанием удовлетворить свое любопытство и узнать все, что может предложить игра. Их интерес часто пробуждается благодаря обширным и детализированным игровым мирам, наполненным множеством локаций, а также скрытыми секретами, пасхалками и дополнительными заданиями, которые способствуют нелинейному геймплею и предоставляют возможность свободного исследования без ограничений.

Достигатели, в свою очередь, ориентированы на выполнение конкретных целей, получение наград и достижение максимального прогресса в игре. Их мотивация проистекает из чувства выполненного долга и стремления к признанию своих успехов, что выражается в четких целях и задачах, таких как квесты и миссии, а также в наличии системы наград, трофеев и знаков отличия. Кроме того, прокачка персонажа и улучшение характеристик, наряду с таблицами лидеров и соревновательными элементами, служат дополнительными стимулами для этого типа игроков.

Социализаторы, играющие ради общения и взаимодействия с другими участниками игрового процесса, находят свою мотивацию в социальных связях, командной работе и совместных достижениях. Их вовлеченность обеспечивается мультиплеерными режимами, такими как кооперация и PvP, а также возможностью общения через чаты и голосовую связь. Система гильдий, кланов или команд и участие в социальных событиях и мероприятиях, таких как фестивали и турниры, также способствуют укреплению их социальных взаимодействий.

Убийцы, или конкуренты, получают удовольствие от соперничества и стремления доминировать над другими игроками; их мотивация заключается в победе и демонстрации своего превосходства. В этом контексте их интересы сосредоточены на PvP-режимах, таких как дуэли и массовые сражения, а также на

тактических элементах и глубине боевой системы. Возможность влиять на других игроков через экономику или политику, а также наличие системы рейтингов и наград за победы служат важными факторами их вовлеченности.

Творцы находят удовлетворение в создании чего-то нового в игровом процессе — будь то уровни, персонажи или предметы. Их мотивация заключается в самовыражении и реализации собственных идей, что достигается благодаря редакторам уровней и персонажей, а также возможности делиться своими творениями с другими игроками. Инструменты для кастомизации и модификации игры, а также поддержка пользовательского контента способствуют развитию их творческих амбиций.

Казуальные игроки ориентированы на отдых и расслабление; их мотивация заключается в снятии стресса и получении удовольствия от простого и доступного геймплея. Простые и интуитивно понятные механики, короткие игровые сессии с минимальными требованиями к навыкам создают расслабляющую атмосферу, свободную от давления.

Хардкорные игроки ищут сложные задачи и глубокие механики; их мотивация заключается в преодолении трудностей и достижении мастерства. Высокий уровень сложности и наличие глубоких механик создают долгие игровые сессии с серьезными вызовами, что позволяет им демонстрировать свои навыки на практике.

Нарративные игроки ценят сюжетные линии, персонажей и эмоциональную вовлеченность; их мотивация заключается в погружении в историю и сопереживании героям. Качественный сюжет с интересными персонажами, диалоги и выборы, влияющие на развитие истории, а также эмоциональные моменты и неожиданные повороты служат основными стимулами для их вовлеченности в игровой процесс, позволяя им влиять на концовку игры.

Мотивация игроков в геймплее варьируется в зависимости от их типа и предпочтений. Для успешного геймдизайна важно учитывать эти мотивации и создавать игры, которые удовлетворяют потребности разных категорий игроков. Комбинация различных механик и элементов геймплея позволяет привлечь широкую аудиторию и удержать ее интерес на долгое время. Понимание мотивации игроков — это ключ к созданию увлекательных и успешных игр.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие элементы игровой механики способствуют созданию состояния потока у игроков и как это связано с идеей геймификации?

2. Какие игровые мотиваторы наиболее важны для разных типов игроков? И как они влияют на продолжительность игрового опыта?
3. Что такое состояние потока в игровой деятельности и как игровые механики могут поддерживать состояние потока у игроков?
4. Какие элементы игрового опыта особенно мотивируют разные типы игроков и как они связаны с концепцией игровой графики?
5. Как геймификация влияет на мотивацию разных типов игроков?

6. БАЛАНС ИГРОВЫХ МЕХАНИК. ПАРАДИГМЫ БАЛАНСА. ТРАНЗИТИВНЫЕ МЕХАНИКИ. ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ: СИММЕТРИЧНЫЕ И АСИММЕТРИЧНЫЕ

6.1. Балансировка игры: основные понятия и стратегии

Баланс в игровых механиках - основа справедливого и увлекательного геймплея. Парадигма баланса помогает разработчикам создавать гармоничные игровые системы.

Баланс в игровых механиках - важный фактор качества игрового процесса и удовлетворенности игроков. В современных видеоиграх баланс является неотъемлемой частью процесса разработки и тщательно продумывается разработчиками для обеспечения справедливой и увлекательной игровой среды.

Современная игровая индустрия — это огромный мир, и талантливые разработчики постоянно стремятся создавать захватывающие и динамичные игровые механики. Однако одним из ключевых аспектов успеха любой игры является баланс, который является поистине «золотым стандартом» для поддержания захватывающего и интересного игрового процесса.

Предметом данного исследования являются теоретические и практические аспекты баланса в игровой механике, а также различные техники и стратегии, используемые разработчиками для достижения идеального баланса в играх.

Актуальность данной темы обусловлена постоянным развитием игровой индустрии и повышением требований к качеству игрового контента. Только освоив и поняв основы баланса игровой механики, разработчики смогут создавать по-настоящему уникальные и захватывающие игры, которые покорают сердца и умы геймеров по всему миру.

В этом разделе мы рассмотрим основные парадигмы баланса игровой механики, концепцию переходной механики и различия между симметричными и асимметричными игровыми системами. В нем рассматривается, как эти концепции влияют на игровой опыт и как они способствуют созданию уникальных и увлекательных игр для пользователей. Затем мы исследуем игровой баланс в массовой многопользовательской компьютерной игре *Among Us*, изучая лежащие в его основе принципы и методы, использованные разработчиками для достижения сбалансированной и разнообразной игровой механики.

Погрузитесь в увлекательный мир игрового баланса и узнайте, что делает игру такой захватывающей и увлекательной для миллионов игроков по всему миру.

Балансировка игры представляет собой одну из наиболее значимых составляющих геймдизайна, оказывающую непосредственное воздействие на качество игрового опыта и степень удовлетворённости игроков. Этот процесс подразумевает настройку игровых механик, параметров и компонентов таким образом, чтобы игра сохраняла привлекательность, справедливость и сбалансированность для всех участников. Недостаточная балансировка способна привести к возникновению дисбаланса, что, в свою очередь, может стать причиной разочарования игроков, снижения их заинтересованности и, как следствие, уменьшения общей популярности игры. Настоящий обзор посвящён основным концепциям, принципам и методикам балансировки игр, а также роли данного аспекта в формировании успешного игрового продукта.

1. Основные понятия балансировки.

1.1. Определение балансировки.

Балансировка игры представляет собой систематическую процедуру, направленную на оптимизацию различных параметров игрового процесса, включая мощность персонажей, свойства оружия, стоимость ресурсов и уровень сложности игровых уровней, с целью обеспечения справедливости и равных шансов для всех игроков. Данная процедура не ограничивается лишь настройкой этих параметров, но также охватывает выявление и устранение дисбалансов, которые могут возникать в результате недостатков проектирования или особенностей использования игровых механик.

1.2. Типы балансировки.

Существует несколько основных типов балансировки, каждый из которых ориентирован на поддержание равновесия в различных аспектах игры. Внутриигровая балансировка касается отношений между различными компонентами внутри игры, такими как классы персонажей, виды оружия или специальные умения, что позволяет обеспечить гармоничное взаимодействие между ними. Межличностная балансировка, в свою очередь, нацелена на создание равных возможностей для всех участников игрового процесса, что особенно актуально в контексте многопользовательских игр, где взаимодействие между игроками является ключевым элементом. Экономическая балансировка направлена на поддержание стабильности в игровой экономике, включая такие аспекты, как стоимость ресурсов, награды за достижения и предметы, что способствует созданию сбалансированного игрового рынка. Наконец, балансировка сложности обеспечивает соответствие уровня сложности игры уровню подготовки игрока, что позволяет поддерживать оптимальный баланс между вызовом и доступностью игрового контента.

1.3. Дисбаланс и его последствия.

Дисбаланс возникает в тех случаях, когда какой-либо элемент игры оказывается чрезмерно мощным или, напротив, недостаточно эффективным по сравнению с другими элементами. Последствия такого дисбаланса могут быть весьма серьезными и многообразными: во-первых, это может привести к преобладанию отдельных стратегий или персонажей, что в свою очередь снижает разнообразие игрового опыта; во-вторых, ухудшается общее впечатление от игры, так как игроки, находящиеся в неблагоприятном положении, могут испытывать чувство несправедливости; в-третьих, существует риск потери интереса к игре, связанный с отсутствием мотивации продолжать участие в игровом процессе в условиях ощутимого неравенства.

2. Принципы балансировки.

2.1. Справедливость.

Принцип справедливости занимает центральное место в концепции баланса игры, поскольку все участники должны обладать равными шансами на успех вне зависимости от выбранного ими подхода или персонажа. Только при соблюдении этого принципа возможно сохранить доверие игроков и обеспечить их вовлеченность в игровой процесс.

2.2. Разнообразие.

Эффективная балансировка должна способствовать сохранению разнообразия игрового опыта, предоставляя игрокам возможность экспериментировать с различными стратегиями, персонажами и стилями игры. Это создает стимул для игроков к исследованию и развитию своего мастерства, что в конечном итоге обогащает их опыт взаимодействия с игрой.

2.3. Динамичность.

Для того чтобы сохранить интерес на протяжении всего игрового процесса, игра должна оставаться динамичной и адаптироваться к росту мастерства игрока; это достигается путем постепенного наращивания сложности и внедрения новых элементов в игру, что стимулирует развитие навыков и предотвращает скуку у игроков.

2.4. Обратная связь.

Постоянное тестирование и сбор отзывов от игроков являются необходимыми условиями для своевременного обнаружения и устранения дисбалансов в игре. Регулярный мониторинг мнений и поведения игроков позволяет разработчикам оперативно реагировать на возникшие проблемы и улучшать игровую среду, что способствует созданию более комфортного и увлекательного игрового опыта для всех участников.

3. Стратегии балансировки.

3.1. Итеративное тестирование.

Процесс итеративного тестирования представляет собой непрерывный цикл проверки и коррекции игровых параметров. Эта стратегия включает следующие этапы:

- Проведение тестов с привлечением фокус-групп;
- Сбор и анализ данных об активности и поведении игроков;
- Внесение необходимых изменений на основании полученных результатов.

3.2. Применение математических моделей.

Математические модели предоставляют инструменты для количественного анализа баланса между различными элементами игры. К примеру, расчёт показателя урона в секунду (DPS) для оружия или оценка эффективности специальных умений персонажей позволяют объективно оценить их силу относительно друг друга.

3.3. Внедрение контрмеханизмов.

Контрмеханизмы представляют собой механизмы, предназначенные для ограничения доминирования определённых стратегий или персонажей. Примером может служить внедрение иммунитетов к конкретным видам повреждений или ограничение применения тех или иных способностей.

3.4. Балансировка через метагейм.

Метагейм обозначает совокупность стратегий и тактик, используемых игроками для достижения успеха. Балансировка через метагейм заключается в анализе популярных методов игры и внесении корректировок для сохранения разнообразия и предотвращения застывания игрового процесса в рамках одной-двух эффективных стратегий.

3.5. Регулярные обновления.

Регулярные обновления и выпуск патчей дают разработчикам возможность оперативно реагировать на обнаруженные дисбалансы и вносить нужные правки. Такой подход позволяет поддерживать актуальность игры и обеспечивать её конкурентоспособность на рынке.

4. Примеры балансировки в популярных играх.

4.1. League of Legends.

В игре League of Legends балансировка осуществляется посредством регулярных обновлений, включающих изменение характеристик персонажей, предметов и способностей. Разработчики активно отслеживают популярность и эффективность персонажей, что позволяет им своевременно выявлять и исправлять возможные дисбалансы.

4.2. World of Warcraft.

В World of Warcraft балансировка затрагивает как PvE (игроки против искусственного интеллекта), так и PvP (игроки против игроков) компоненты. Разработчики регулярно вносят изменения в характеристики классов, чтобы обеспечить равные условия для всех участников, будь то одиночные приключения или массовые сражения.

4.3. Dota 2.

В Dota 2 балансировка проводится через модификацию характеристик героев, предметов и общих игровых механик. Разработчики также принимают во внимание результаты профессиональных соревнований, чтобы выявить и устранить потенциальные дисбалансы.

5. Проблемы и вызовы в балансировке.

5.1. Сложность многопользовательских игр.

Многопользовательские игры характеризуются наличием множества переменных, таких как индивидуальные навыки игроков, выбранные стратегии и взаимодействие между персонажами, что существенно осложняет процесс балансировки. Учитывать все эти факторы одновременно крайне сложно, однако именно этот аспект критически важен для обеспечения справедливости и привлекательности игры.

5.2. Ограниченность ресурсов.

Процессы балансировки требуют значительных затрат времени и человеческих ресурсов, что может оказаться затруднительным для небольших студий. Это приводит к необходимости оптимизировать работу команды и находить эффективные способы решения проблем, связанных с балансировкой.

5.3. Изменчивость метагейма.

Метагейм непрерывно эволюционирует, что требует от разработчиков постоянной адаптации и внесения изменений в баланс игры. Даже после тщательной проработки и тестирования новые стратегии и подходы могут неожиданно возникнуть, нарушая установленный порядок вещей.

6. Роль балансировки в успехе игры.

Балансировка оказывает прямое влияние на успех игры, определяя уровень удовлетворённости игроков и их готовность продолжать играть. Грамотно сбалансированная игра обладает следующими преимуществами:

- Гарантирует справедливость и равные возможности для всех участников;
- Поддерживает интерес и вовлечённость игроков на высоком уровне;
- Способствует долговременной популярности игры, создавая предпосылки для формирования лояльной аудитории.

Балансировка игры представляет собой многослойный и комплексный процесс, требующий глубокого понимания игровых механик, применения математических инструментов и проведения регулярного тестирования. Этот аспект играет решающую роль в создании увлекательного и честного игрового опыта, соответствующего ожиданиям и потребностям игроков. В условиях возрастающей конкуренции на рынке видеоигр балансировка становится ключевым инструментом для достижения успеха и устойчивого роста популярности игрового продукта.

Разработчикам необходимо уделять повышенное внимание вопросам балансировки, применяя передовые методики и технологии, чтобы создавать игры, способные не только развлечь, но и вдохновить игроков по всему миру.

6.2. Методология балансировки игр

Баланс игровой механики - один из важнейших аспектов разработки видеоигр, отвечающий за равенство возможностей участников игры. Баланс позволяет создать справедливую и интересную игровую среду, где победа не является делом случая или дисбаланса, а зависит от навыков и стратегий игроков.

Парадигмы баланса в видеоиграх различны и зависят от жанра и концепции игры; одной из основных парадигм является принцип, согласно которому все игровые персонажи и фракции равны, и каждый игрок имеет равные шансы на победу. Другая парадигма - уникальность и разнообразие игровых механик, которые позволяют игрокам выбирать подходящие стили и стратегии игры.

Переходные механики — это игровые элементы, которые влияют на баланс игры, создавая цепочку взаимодействий между игровыми объектами. Например, если один игровой персонаж имеет преимущество перед другим, это повлияет на игровой баланс и потребует корректировка игровой механики.

В целом, баланс игровых механик играет важную роль в создании увлекательного и сбалансированного игрового процесса. Разработчикам видеоигр необходимо учитывать различные парадигмы баланса, переходные механики и характеристики игровых систем, чтобы обеспечить увлекательный и справедливый игровой процесс для всех игроков.

6.3. Игровые механики и парадигмы баланса

Одной из основных парадигм баланса является баланс между различными игровыми классами и персонажами. Для достижения этого баланса разработчики могут использовать различные методы, например, изменять стоимость

персонажей, улучшать или ослаблять их способности и навыки или вводить новые механики для более слабых классов.

Еще одна важная парадигма балансировки - баланс между ресурсами и способностями игрока. Сбалансированная игровая механика должна предоставлять игрокам множество вариантов достижения целей и использования имеющихся ресурсов. Еще одна важная парадигма балансировки - баланс между новичками и опытными игроками. Игровые механики должны быть такими, чтобы начинающие игроки могли быстро понять и получить удовольствие от игрового процесса. В то же время они должны обеспечивать достаточную глубину и сложность, чтобы удовлетворить опытных игроков и заинтересовать их более продвинутыми стратегиями и тактиками.

Переходные механики — это механики, которые создают цепочку зависимостей и взаимодействий между различными элементами игры. Это позволяет создавать сложные и увлекательные игровые системы, где каждое действие игрока имеет последствия и влияет на ход игры.

Примерами переходных механик могут служить экономические системы, где цены на ресурсы меняются в зависимости от спроса и предложения, и системы влияния, где действия одного игрока влияют на отношения других персонажей.

6.4. Симметричные и асимметричные игровые системы

Существует два основных типа игровых систем: симметричные и асимметричные. В симметричной игровой системе все игроки начинают с одинаковыми способностями и ресурсами, в то время как в асимметричной игре у игроков могут быть разные способности и стратегии.

Симметричные игры, такие как шахматы и теннис, часто оцениваются одинаково, и победа или поражение зависит исключительно от навыков игроков. Напротив, в асимметричных играх, таких как «Мафия» и «Оборотень», у каждого игрока есть свои цели и роли, что создает более сложную и интересную динамику игры.

Игровые системы могут быть симметричными (шахматы, футбол, контр-страйк) или асимметричными (камень-ножницы-бумага, бумага, старкрафт), что также влияет на игровой баланс. Симметричные игры, кажется, легче сбалансировать. Это объясняется тем, что достаточно сыграть в одну игру и повторить ее в другой. Однако на практике все не так просто. Ведь в такой игре, как шахматы, каждая фигура имеет свой стратегический вес, что также является важным

элементом баланса. Балансировка элементов игры, даже если она симметрична, сопряжена с определенными трудностями.

В симметричной игре важно не забывать о разнообразии, иначе игра может стать скучной и однообразной. Дисбаланс возникает, когда различия между объектами взаимодействия становятся слишком тонкими, однообразными и скучными. Например, шахматы без коней неинтересны. Размер игрового поля в 64 квадрата в шахматах был определен эмпирическими наблюдениями, показавшими, что 8 x 8 - оптимальный размер для развития игры и тактических вариаций.

В асимметричных играх вместо того, чтобы все игроки начинали с одинаковым оружием и способностями, каждый игрок обладает уникальными характеристиками и способностями. Это придает геймплею глубину и сложность, поскольку каждый игрок должен учитывать характеристики своего персонажа и юнитов и адаптировать свою стратегию в зависимости от ситуации.

В таких играх игроки должны не только умело управлять своими персонажами и юнитами, но и уметь анализировать ситуацию, предугадывать действия противника и быстро принимать решения. Асимметричные игры позволяют каждому игроку найти свой собственный стиль игры и подход, что делает процесс еще более увлекательным и разнообразным.

Among Us - многопользовательская онлайн-игра, разработанная студией InnerSloth Studios. Игра была выпущена в 2018 году, но стала популярной благодаря стриминговым платформам и социальным сетям в 2020 году. Сюжет игры заключается в том, что игроки представлены в виде членов космического экипажа космического корабля или космической станции. В начале каждой игры все игроки получают разные роли: члена экипажа или предателя. Цель экипажа - выполнить задания на борту и выявить предателя. Цель предателя - тайно убить всех членов экипажа и посеять на борту хаос и неразбериху.

— Баланс между экипажем и предателем: как уже говорилось выше, в Among Us важен баланс между экипажем и предателем. Экипаж должен выполнять задания и отслеживать предателей, в то время как предатели должны убивать экипаж исподтишка;

— Баланс между миссиями и саботажем: в этой игре есть баланс между командой, выполняющей миссии, и командой, саботирующей предателя. Игроки должны найти баланс между участием в миссии и устранением негативного влияния предателя;

— Баланс между голосованием и обвинениями: голосование также является важным аспектом игры, где игроки могут обсуждать и решать, кого изгнать с

корабля. Баланс между истинными обвинениями и ложными подозрениями определяет успех или провал голосования.

В игре «Среди нас» также есть переходный механизм, основанный на взаимодействии между игроками. Например, если игрок А видит игрока В на месте преступления, а игрок В видит там же игрока С, между ними возникают переходные отношения, которые влияют на стратегию и тактику игры.

Симметричные игровые системы: у всех игроков одинаковые позиции, одинаковые способности и одинаковые цели. Например, в режиме Crewmates у игроков Crewmates одинаковая миссия и цель - выжить и выявить предателей.

Асимметричная игровая система: в такой системе у игроков могут быть разные роли с уникальными способностями и целями; в Among Us это проявляется в режиме Impostor, где предатели имеют возможность убивать и саботировать, чего не могут обычные члены экипажа.

При правильном балансе игровых механик можно создать увлекательный игровой процесс, где каждое действие имеет значение и влияет на результат. При балансировке игровых механик важно учитывать различные аспекты, такие как равенство возможностей для разных ролей, сложность и вызов, а также гармония между различными игровыми системами. Также важно учитывать отзывы игроков и корректировать игровой баланс для улучшения игрового опыта. В целом, сбалансированные игровые механики способствуют привлекательной и удовлетворяющей динамике игры и делают ее приятной и запоминающейся для всех участников.

Понимание парадигмы балансировки и переходных механизмов может помочь разработчикам улучшить игровой опыт, и Among Us - пример игры, в которой правильный баланс и интересная игровая система создали захватывающее и увлекательное взаимодействие между игроками. Among Us — это прекрасно демонстрирует важность баланса игровых механик, парадигм и переходных процессов. Сочетание симметричных и асимметричных игровых систем делает игру интересной и увлекательной и предлагает игрокам множество интересных вариантов взаимодействия. Успех Among Us как социальной игры, несомненно, будет зависеть от тщательно продуманного баланса и привлекательных игровых механик.

Поэтому изучение баланса игровой механики имеет решающее значение для создания привлекательной и сбалансированной игровой системы. Понимание парадигмы баланса, использование переходных механик и умение работать с симметричными и асимметричными игровыми системами позволят разработчикам создавать игры, которые увлекают игроков. Хотя важно помнить, что разные

игры требуют разных подходов к балансировке, основные принципы и концепции, рассмотренные в этом исследовании, закладывают основу для успешного создания игрового контента.

Симметричные и асимметричные игровые системы имеют разные подходы к балансу, что существенно влияет на игровой опыт. Транзитивные механики также играют важную роль в создании сбалансированных игр.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие основные парадигмы балансировки используются при разработке игр? Объясните ее принципы и приведите примеры.

2. Как концепция переходных механик связана с игровым балансом? Приведите примеры переходных механик в играх и объясните, как они влияют на геймплей.

3. Как различаются принципы баланса в симметричных и асимметричных игровых системах? Приведите примеры каждого типа игр.

4. Как разработчики игр оценивают баланс игровых механик? Какие инструменты и методы используются для тестирования и анализа баланса?

5. Как изменение баланса игровых механик влияет на игровой опыт и мотивацию игрока? Приведите примеры.

7. ИНТЕРФЕЙС ИГРЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА

7.1. Подход к определению, понятию и роли «интерфейса»

Интерфейс игры — это первая встреча игрока с игрой, и он должен быть интуитивно понятным и увлекательным. Психологические принципы могут помочь в создании эффективного интерфейса.

Значимость компьютерных игр заключается еще и в том, что они отражают современные художественные тенденции. Например, использование различных ракурсов и точек зрения на события, включение в произведение случайных актуальных впечатлений публики, повышенная активность зрителя произведения и связанная с этим повышенная эмоциональная вовлеченность, смещение акцента творчества с результата на процесс. Компьютерные игры открывают новые формы активного и творческого взаимодействия зрителя с художественной средой, учат использовать взаимодействие как выразительный инструмент [10].

Любая компьютерная игра начинается с идеи, темы и главного героя. Даже если разработчик игры продумал все до мелочей, если идея не может быть реализована технически, шансы на то, что игра будет привлекательна для игрока, ничтожно малы.

Видеоигры — направление в ИТ, в котором создают интерактивный опыт с помощью электронных устройств. Интерес к этой сфере постоянно растёт, что приводит к увеличению прибыли, а это в свою очередь приводит к тому, что бюджеты с каждым разом становятся всё больше [11].

Технический аспект начинается не только с игровой механики и платформы, на которой реализована идея, но и с интерфейса. Интерфейс играет важную роль в любой идее. Поэтому разработка качественного интерфейса - важнейшая часть создания увлекательного и запоминающегося игрового процесса.

В общем смысле игровой интерфейс — это средство передачи информации игроку для взаимодействия с игровым процессом. Информация о текущем состоянии игры и событиях отображается на экране с помощью HUD. Это наиболее интуитивный и распространенный способ передачи игровых данных.

Интерфейс играет важную роль в предоставлении игроку доступа к необходимой информации, контроле над игровым процессом и взаимодействии с игровым миром. Тесная связь между системой управления и интерфейсом иногда может сбить с толку. Хорошо продуманный интерфейс может оказать значительное влияние на общее впечатление игрока о предложении разработчика. Поскольку

удобство использования напрямую связано с удовлетворенностью игрока, время, потраченное на разработку пользовательского интерфейса, является важным фактором коммерческого успеха игры.

Для того чтобы выявить принципы проектирования интерфейсов в компьютерных играх, необходимо определить основные элементы, которые помогут наметить направления развития данной темы.

1. Игровое меню.

Когда игрок входит в игру, сначала отображается меню игры. Это меню содержит различные кнопки управления, настройки параметров игры, а также запуск и сохранение игры.

2. Общий пользовательский интерфейс (HUD).

HUD рассматривается как отдельный интерфейс и состоит из различных элементов, таких как индикаторы силы и выносливости, стрелки направления, маркеры игрового мира, дидактические элементы и метаинтерфейсы. Все эти элементы необходимы для полноценного взаимодействия с игрой, в зависимости от жанра игры, механики, целей и игровой ситуации, которую игроку необходимо разрешить с помощью HUD.

Примеры интерфейсов популярных видеоигр:

1. The Witcher 3: Wild Hunt.

Интерфейс The Witcher 3 сочетает функциональность и эстетику. Минималистичный HUD включает полосу здоровья, выносливости и индикатор оружия. Меню выполнено в стиле средневекового манускрипта, что соответствует атмосфере игры. Особенности: минимализм HUD, детализированное меню с картами, квестами и инвентарем, визуальные подсказки, такие как следы на карте.

2. World of Warcraft.

Интерфейс WoW предназначен для многопользовательской игры и включает панели навыков, индикаторы здоровья и маны, а также чат. Гибкий интерфейс можно настраивать с помощью аддонов. Особенности: модульная структура для настройки, четкое разделение информации, поддержка аддонов для расширения функционала.

3. Overwatch.

Интерфейс Overwatch ориентирован на динамичный геймплей. HUD содержит индикаторы здоровья, ультимейт-способностей и таймеры. Также предоставляется информация о статусе команды. Особенности: минимальный и информативный HUD, визуальные подсказки для ультимейт-способностей, анимации и звуковые сигналы для важных событий.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Интерфейс Breath of the Wild отличается минимализмом и интуитивностью. HUD включает здоровье, выносливость и температуру. Меню выполнено в стиле игры. Особенности: минималистичный HUD, не отвлекающий от исследования мира, интуитивное меню с инвентарем, картой и настройками, визуальные подсказки, такие как индикаторы погоды и температуры.

5. Fortnite.

Интерфейс Fortnite разработан для быстрого доступа к информации и управлению. HUD включает индикаторы здоровья, щитов и боеприпасов, а также мини-карту. Меню инвентаря позволяет быстро переключаться между оружием и предметами. Особенности: простой и понятный HUD для динамичного геймплея, быстрый доступ к инвентарю и оружию.

Визуальные подсказки, такие как индикаторы урона и направления выстрелов.

3. Карты.

Карты игрового мира существуют в более сложных сюжетных и стратегических играх, но они важны для игрового процесса сами по себе. Игровая карта служит инструментом для навигации по игровому миру, показывая местоположение игрока и важные элементы геймплея.

4. Инвентарь.

Инвентарь - еще один общий элемент игрового интерфейса - служит для отображения списка предметов и ресурсов, которые игрок может носить с собой и использовать в игре. В некоторых играх ограниченный инвентарь задает уровень сложности для игрока и добавляет погружения в игровой процесс. Это связано с тем, что, например, в жизни вряд ли человек с обычной сумкой сможет без труда переносить большое количество предметов.

5. Информационные элементы.

Например, всплывающие подсказки, уведомления, достижения игрока и другая информация во время игры.

7.2. Психологические и основные принципы проектирования интерфейсов

Люди воспринимают и обрабатывают всю внешнюю информацию на мониторе через зрительный контакт. Как следствие, это влияет на психологическое восприятие и усвоение важной информации.

Психологические принципы включают:

- Движение взгляда: слева направо, сверху вниз;

- Сначала картинка, потом текст: наш мозг сначала реагирует на яркий визуальный образ, представленный картинкой, а затем обращается к тексту, чтобы получить дополнительную информацию;

- Группы объектов: информация лучше воспринимается, когда она разделена на отдельные группы или блоки;

- Знакомые элементы интерфейса: различные типы интерфейсов имеют стандартные элементы, которые большинство пользователей узнают и принимают;

- Количество информации, которое человек может усвоить: при взаимодействии с новым интерфейсом пользователи могут испытывать информационную перегрузку. Чтобы улучшить впечатления от использования интерфейса, важно предоставлять информацию последовательно, пошагово и использовать простые, интуитивно понятные элементы дизайна.

Базовые принципы относятся к логической структуре, на которой строится приложение. Исходя из этого, можно предположить, что при создании интерфейсов для видеоигр разработчикам необходимо следовать определенным установленным правилам. Давайте рассмотрим основные принципы, лежащие в основе дизайна интерфейсов.

Некоторые из основных принципов включают:

- Простота и минимализм: интерфейсы не должны быть перегружены большим количеством информации. Лишние элементы усложняют процесс взаимодействия;

- Интуитивность: элементы управления интерфейсом должны быть понятны и доступны пользователю;

- Отсутствие элементарного единства: все элементы интерфейса должны гармонизировать друг с другом. Это относится к визуальному дизайну, стилевым решениям и поведению элементов управления;

- Обратная связь: игра должна обеспечивать обратную связь с игроком через интерфейс. Например, если какой-то элемент временно недоступен, игра должна дать подсказку или пояснение по этому поводу;

- Правильно расставленные акценты: акценты — это элементы интерфейса, которые подчеркиваются с помощью цвета, анимации, размера и т. д.

Таким образом, при разработке нового интерфейса важно учитывать привычки и ожидания пользователей, чтобы им было проще ориентироваться в системе. Но это также означает, что иногда стоит сознательно отойти от устоявшихся шаблонов и предложить что-то новое и оригинальное, чтобы привлечь внимание пользователя и подарить ему новый опыт.

В любом случае важно помнить, что интерфейс должен быть интуитивно понятным и эффективным в использовании, чтобы пользователи могли достигать своих целей без особых усилий.

Фундаментальные принципы построения интерфейса помогают создать приятное взаимодействие между игроком и игрой, повышая общий игровой опыт и уменьшая разочарование.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие психологические принципы следует учитывать при разработке игрового интерфейса? Как они влияют на восприятие и удобство игры?
2. Какие основные принципы проектирования интерфейсов (например, KISS, контрастность, простота) важны для игровых интерфейсов? Приведите примеры их реализации в играх.
3. Как игровой интерфейс влияет на погружение игрока в игровой мир? Приведите примеры игр с хорошим и плохим дизайном интерфейса.
4. Какие существуют различные типы игровых интерфейсов? Каковы преимущества и недостатки каждого из них?
5. Как можно протестировать удобство игрового интерфейса? Какие методы и инструменты для этого используются?

8. ИСТОРИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОПЫТА. БРИФИНГ. НАГРАДЫ. ЛЮДО-НАРРАТИВНЫЕ ДИССОНАНСЫ. ПОГРУЖЕНИЕ. КАТСЦЕНЫ

8.1. История как тип опыта: понимание прошлого и настоящего

Сюжет в играх не только развлекает игрока, но и обогащает игровой опыт, создавая эмоциональную связь между игровым миром и игроком.

История — это не просто собрание фактов и событий прошлого; это один из важнейших способов передачи опыта и знаний. Благодаря рассказам о прошлом мы учимся избегать ошибок, находим вдохновение и понимаем свое место в мире. История может стать мощным инструментом для изменения нашего мышления и поведения.

Один из способов использовать истории как опыт — это дебрифинги, на которых мы рассказываем другим о своем опыте и достижениях. Дебрифинг — это короткая, но содержательная беседа, которая помогает передать ключевые уроки и выводы из конкретной ситуации или события.

Вознаграждение также играет важную роль в использовании историй как опыта. Признавая достижения конкретного человека или группы людей, награды мотивируют других стремиться к успеху. Награды подчеркивают важность их достижений и обеспечивают дополнительную мотивацию для развития.

Однако, когда истории используются как опыт, возникают положительные результаты или так называемый «грубый нарративный диссонанс». Это разница между их достижениями, которые видят и слышат другие, и реальностью их собственных способностей. Когда другие кажутся успешными, человек может почувствовать разочарование или неудовлетворенность собственными жизненными достижениями.

Чтобы полностью использовать потенциал историй как опыта, необходимо погрузиться в их содержание. Для этого нужно активно слушать и читать, не отвлекаясь. Погружение позволяет лучше понять контекст и характер передаваемых уроков.

Особое место в использовании сюжета как опыта занимают катсцены. Катсцены — это живое исполнение или игровое моделирование реальных ситуаций из прошлого, которые позволяют лучше понять причинно-следственные связи и найти альтернативные решения.

В данном параграфе рассматриваются различные аспекты использования историй в качестве опыта: дебрифинг, вознаграждение, грубый повествовательный дискурс, иммерсивный материал и катсцены. Методология каждого подхода

будет подробно рассмотрена со ссылками на конкретные примеры. Также будут представлены стратегии эффективного использования этих техник в повседневной жизни и личном развитии.

История - один из важнейших источников человеческого опыта. Она помогает нам понять прошлое и настоящее и сделать выводы на будущее. Благодаря истории мы можем узнать о событиях, людях и культурах, которые сформировали наше общество.

Однако в процессе понимания истории мы сталкиваемся с рядом трудностей. Во-первых, это брифинг, представляющий собой краткий отчет или описание события или человека. Брифинги помогают нам сориентироваться во времени и пространстве истории и позволяют сконцентрироваться на основных моментах события или человека.

Кроме того, в процессе изучения истории мы часто сталкиваемся с наградами. Это награды для тех, кто внес значительный вклад в изучение исторических событий. Награды мотивируют ученых, исследователей и писателей продолжать свою работу и делиться своими находками с обществом.

Однако в процессе изучения истории человек сталкивается и с лудо-нарративным диссонансом. Речь идет о несоответствиях, неполноте или противоречиях в рассказах о прошлом.

8.2. Брифинг/дебрифинг: важный элемент исторического исследования

Брифинг/дебрифинг играет важную роль в исторических исследованиях, являясь своего рода опытом. Он позволяет исследователям ознакомиться с ключевыми фактами, документами, материалами и темами, относящимися к определенному историческому периоду или событию. Дебрифинги предоставляют информацию и контекст, необходимые для понимания прошлого и анализа его влияния на настоящее.

Брифинг/дебрифинг также могут предоставить исследователям дополнительные данные, такие как награды, которые указывают на важность их работы и достижений. Награды свидетельствуют о признании и уважении исследователей в научных кругах и широкой общественности, а также являются стимулом для продолжения исследований и распространения их результатов среди общественности.

Однако исследовательский процесс может также привести к литературному и нарративному диссонансу, то есть к расхождению между официальной историей и менее известными фактами и контрфактами, что может привести к размышлениям и переоценке исторической реальности.

8.3. Награды: их роль в формировании исторической памяти

Награды играют важную роль в формировании исторической памяти, поскольку они отмечают конкретные события или людей, имеющих особое значение для общества. Награды признают и поощряют достижения и заслуги перед государством и обществом. Во многих случаях награды присуждаются за исторический и культурный вклад, подчеркивая их важность и поощряя сохранение и передачу исторического наследия. Они также могут способствовать международному признанию и привлекать внимание общественности к определенным темам и вопросам. Это может быть мощным инструментом для формирования исторической памяти, сохранения ключевых моментов прошлого и укрепления национальной и культурной идентичности. Однако иногда это может стать источником диссонанса, когда награды присуждаются за события или действия, которые часть общества отрицает или не желает признавать.

8.4. Людо-нарративные диссонансы: противоречия в историческом повествовании

Людо-нарративные диссонансы представляют собой противоречия и различия между разными интерпретациями исторических событий. Противоречия и несоответствия могут возникать в исторических нарративах, поскольку каждое поколение имеет свой собственный взгляд на прошлое. Это может быть вызвано множеством факторов, включая политические, социальные и культурные различия.

Например, в разных странах существуют разные версии одного и того же события в зависимости от того, как оно было представлено в их историческом наследии. Различия в интерпретации также могут быть вызваны националистическими чувствами или стремлением создать определенный идеологический нарратив.

Подобные противоречия и диссонанс могут привести к спорам и конфликтам между различными группами общества, стремящимися отстаивать свою версию исторической правды. При этом каждая сторона может использовать различные методы - исследования, аргументацию и доказательства - для поддержки своей точки зрения.

8.5. Погружение и кат-сцены: техники погружения читателя или зрителя в исторический период

Погружение и кат-сцены — это приемы, позволяющие читателю или зрителю погрузиться в исторический период и почувствовать его атмосферу. Под

погружением понимается детальное и точное воссоздание исторического контекста с целью передачи его особенностей и характеристик. Это включает в себя изображение деталей, характерных для того времени, таких как места, костюмы, обычаи и язык.

Особое внимание уделяется кат-сценам. Кат-сцены — это важные или яркие сцены в историческом сюжете. Они могут изображать важные события, сражения, политические изменения или повседневную жизнь персонажей. Кат-сцены используются для создания шокирующих и эмоциональных сцен, которые захватывают воображение читателя или зрителя.

Техники погружения и кат-сцены особенно полезны при создании исторической фантастики и фильмов. Эти приемы помогают связать события и персонажей с их историческим контекстом, что делает их более интересными для зрителей.

Существует несколько типов кат-сцен: живые, анимационные и интерактивные. Кат-сцены живого действия снимаются с участием настоящих актеров и поэтому выглядят как фильм или реклама. Они используются для создания кат-сцен для игр, созданных в дополнение к лицензионному фильму. В качестве примера можно привести «Властелин колец» и «Звездные войны». Анимированные сцены можно разделить на два типа: внутриигровые сцены и предварительно отрендеренные кат-сцены. Внутриигровые кат-сцены рендерятся на лету с помощью того же графического движка, что и соответствующая игра, в то время как пререндеренные кат-сцены — это заранее созданные кат-сцены. Они имеют высокое качество, сравнимое с качеством полноценного фильма.

Второй тип кат-сцены был использован, например, в игровом мире World of Warcraft, который имел огромный успех и сделал эту компьютерную игру популярной во всем мире. Интерактивные сцены отличаются от своих традиционных аналогов в некоторых определяющих моментах.

В последнее время наблюдается тенденция к отказу от отдельных кат-сцен. Ярким примером такого подхода является игра Half-Life 1998 года, которая популяризировала эту идею и повлияла на такие проекты, как Bioshock и другие игры от Valve. Вместо того чтобы просто наблюдать за происходящим, игрок все время контролирует своего персонажа, но лицо главного героя показывают редко, только в играх от третьего лица; в Assassin's Creed игрок также может управлять своим персонажем во время кат-сцены и это усиливает погружение в игровой мир, но требует особых усилий со стороны разработчиков, чтобы эти сцены не прерывались. Компьютерные игры - это увлекательный способ погрузиться в виртуальный мир, отвлечься от повседневной жизни и хорошо провести

время. Важно помнить, что игры созданы для развлечения, а не для управления жизнью.

Брифинги, награды и сцены усиливают погружение в игру, но важно избегать лудонарративного диссонанса, чтобы сохранить согласованность между сюжетом и геймплеем.

Вопросы для самоконтроля

1. Как сюжет в игре может стать самостоятельным игровым опытом, а не просто историей? Можете ли вы привести примеры игр, в которых сюжет интегрирован в игровой процесс?

2. Что такое дебрифинг в играх? Как дебрифинг влияет на восприятие сюжета и формирует игровой опыт?

3. Как внутриигровые награды влияют на восприятие сюжета? Какие виды вознаграждений можно использовать для усиления эмоциональной связи с сюжетом?

4. Что такое нарративный дискурс? Как он влияет на игровой опыт и восприятие сюжета? Приведите примеры игр, в которых он проявляется.

5. Как кат-сцены влияют на погружение игрока в сюжет? Какие принципы следует учитывать при создании кат-сцен, чтобы они были эффективными и не мешали игровому процессу?

9. ПЕРСОНАЖИ ИГРЫ. КОНЦЕПТЫ И ДИЗАЙН. СКУЛЬПТУРЫ HIGH POLY МОДЕЛИ. РИГГИНГ, СКИННИНГ, ТЕКСТУРИНГ

9.1. Создание персонажей

Персонажи являются сердцем многих игр, и их дизайн и реализация требуют тщательного рассмотрения на каждом этапе разработки.

Создание игровых персонажей - увлекательный и многогранный процесс, включающий в себя концептуальный дизайн, создание высокодетализированных 3D-моделей, текстурирование и риггинг для анимации. В этом параграфе представлены основные этапы и лучшие практики в каждой области, которые помогут художникам, 3D-моделлерам и дизайнерам игр создать запоминающихся и реалистичных персонажей.

Как пишет Джесси Шелл в книге: «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все», особых достижений учёные достигли в трех областях: психология, антропология и дизайн. Психологи разбираются в механизмах, которые делают человека таким, каким он есть, антропологи пытаются понять людей на общечеловеческом уровне, а дизайнеры просто хотят сделать людей счастливыми [12, с. 41].

Разработка игрового персонажа - важнейший этап в определении визуального стиля и эмоционального воздействия на игрока. В то же время игровая эстетика и уникальный дизайн также играют важную роль в создании уникального игрового мира. В этом разделе описываются этапы создания персонажей, от концепции и дизайна до риггинга и текстурирования, а также влияние эстетики на восприятие игры с использованием фреймворка MDA.

Концептуальный дизайн лежит в основе создания персонажей. Это первый шаг, на котором художник прорабатывает и визуализирует свое творческое видение. На этом этапе важно сосредоточиться на характере, мимике, костюмах и атрибутах, которые определяют личность персонажа. Наброски, эскизы и цифровые картины помогают передать эмоции, индивидуальность и визуальный стиль каждого персонажа.

Разработка персонажей и эстетика в играх - важный аспект игровой индустрии. Создание уникальных и запоминающихся персонажей включает в себя множество этапов и тщательную проработку всех аспектов внешности и поведения. Процесс создания персонажа начинается с разработки концепции, то есть определения идей и основных характеристик, которые будут отображены в

персонаже. Концепты включают в себя визуальный стиль, характеристики и мотивацию и являются ключом к созданию уникальных и интересных персонажей.

Как только концепция определена, начинается работа над дизайном персонажа. Дизайнеры визуализируют персонажа, создавая эскизы, наброски и макеты, а затем создают их в виде 3D-моделей. Важно учитывать анатомию, пропорции и детали персонажа, чтобы добиться приятного визуального эффекта. Процесс разработки персонажа завершается созданием его высокополигональной модели (high-poly), которая включает в себя более детальные элементы и особенности дизайна. На этом этапе можно проработать детали перед созданием низкополигональной модели (low poly).

High Poly моделирование позволяет создавать богатые, детализированные 3D-модели персонажей. Используя сложные полигональные сетки, 3D-художники могут воссоздать мельчайшие анатомические особенности, складки одежды, украшения и другие визуальные элементы, которые придают персонажам жизнь и реалистичность. Этот трудоемкий, но вознаграждающий процесс формирует основу для дальнейшей текстурной проработки и анимации.

Автор Бирн Д. в своём руководстве «Цифровой свет и рендеринг» описывает процесс создания визуальных эффектов для игр следующим образом: в любом конвейере компьютерной графики по мере продвижения проекта одни и те же отделы занимаются общими задачами, такими как проектирование и создание моделей, анимация персонажей и эффектов, а также определение внешнего вида визуализированных изображений.

— Художественный отдел отвечает за разработку концепций и дизайнов всех сцен, существ, персонажей и эффектов, создаваемых в студии.

— Отдел моделирования. После того как режиссер утвердил дизайн художественного отдела, можно приступать к созданию цифровых 3D-версий существ, персонажей и окружения.

— Отдел декорирования сцен. В анимационных фильмах, как и во многих других визуальных эффектах, сложные 3D-миры должны быть заказаны и наполнены множеством 3D-моделей. После того как моделлеры сделали модели предметов быта, деревьев и растений, которые появятся в фильме, задача художника-постановщика - разместить многочисленные копии этих моделей по всей сцене. Некоторые студии имеют цифровые архивы (архивы старых 3D-моделей), которые могут быть повторно использованы в новых проектах. В результате некоторые сцены декорируются смесью старых переработанных моделей и новых, созданных специально для текущего проекта.

— Отдел риггинга персонажей. Риггинг персонажей — это процесс превращения 3D-модели в персонажа, пригодного для анимации. В отделе риггинга технический директор персонажа создает его внутренний скелет, устанавливая кинематические связи между костями и суставами скелета и соответствующими частями модели. В зависимости от компании их иногда называют риггерами или кукловодами [13, с. 437-442].

9.2. Риггинг, скиннинг, текстурирование

Риггинг и скиннинг необходимы для анимации персонажей, позволяя им двигаться и взаимодействовать с окружающим миром. Риггинг создает скелет и определяет гибкие точки для анимации, а скиннинг привязывает модель к скелету. Эти процессы приводят к плавным и реалистичным движениям персонажей.

Риггинг и скиннинг - заключительные этапы в создании готового 3D-персонажа. Риггинг — это процесс построения иерархической системы костей и механизмов управления, которые позволяют персонажу двигаться и анимироваться. Скиннинг - сложное соединение полигональной сетки модели с этой системой костей, обеспечивающее естественные и правдоподобные движения. Эти элементы являются основой для последующих анимационных сессий, где персонаж оживает и демонстрирует свои возможности.

Шаг 1: Создание скелета.

Создайте иерархическую систему костей, которая управляет движением модели.

Шаг 2: Назначение весов.

Привяжите полигоны модели к костям и определите, как они будут деформироваться во время анимации.

Этап 3: Тестирование и отладка

Протестируйте и оптимизируйте риггинг и скиннинг, чтобы обеспечить максимально естественные движения.

Финальный этап процесса - интеграция готовых 3D-моделей персонажей в игровой движок для обеспечения реалистичной визуализации и анимации в режиме реального времени. Использование современных технологий рендеринга, таких как физически корректный рендеринг (PBR) и динамическое освещение, позволяет добиться высокого уровня фотореализма и визуальной целостности персонажей в игровой среде.

1. Оптимизация моделей. Снижение полигонального состава моделей без потери качества для обеспечения высокой производительности.

2. Бейковый рендеринг. Предварительное расчёт освещения и теней для создания реалистичных эффектов без дополнительной нагрузки на движок.

3. Использование технологий PBR. Применение физически корректных материалов и шейдеров для точной имитации взаимодействия света с поверхностями.

Ключ к созданию запоминающихся персонажей — это сбалансированное сочетание технических навыков и творческого видения. Независимо от жанра или стиля игры, персонажи должны обладать уникальной индивидуальностью, характером и эмоциональным воздействием на игрока. Это достигается за счёт тщательной проработки концепта, качественного 3D-моделирования, продуманного текстурирования и точного риггинга.

Продолжим далее изучать систему отделов студии над разработкой визуализации для игр.

— Отдел анимации персонажей. Анимация персонажей практикуется с момента зарождения производства движущихся изображений в рисованной анимации (также известной как 2D) и покадровой (кукольной) анимации (модели, куклы и глиняные фигурки, позирующие в серии кадров). В современных производственных компаниях практика тщательного планирования игры персонажа кадр за кадром была применена к 3D-графике, используя те же основные принципы и эстетические рекомендации, которые впервые были разработаны для 2D и покадровой анимации. Когда студии используют захват движения для оцифровки движений реальных актеров, большая часть времени аниматора уходит на очистку захваченных движений и доработку тех частей движения, которые не были оцифрованы, например, движений глаз и рук;

— Отдел эффектов. Работа режиссера технических эффектов (иногда называемого аниматором эффектов или художником эффектов) заключается в создании таких элементов, как текущая и разбрызгивающаяся вода, пыль, лавины, ураганы, дым, пламя, а иногда и движение волос и ткани. Анимация эффектов часто основана на динамическом моделировании - процедуре, используемой для расчета движения на основе физических параметров моделируемого эффекта;

— Отдел шейдинга. Затенение — это процесс настройки шейдеров, которые определяют, как каждая поверхность будет реагировать на свет. После того как отдел моделирования завершил работу над моделью, и она была одобрена, отдел шейдинга приступает к настройке шейдеров поверхности;

— Отдел текстурирования. После настройки шейдеров поверхности художник по текстуре начинает создавать текстурную карту модели. Художники по

текстурам создают текстурные карты и наносят их на объекты, используя различные инструменты и источники (текстуры):

- Нарисовать карту с нуля в программе для 2D- или 3D-рисования;
- Создают всю карту или ее части на основе отсканированных изображений или фотографий реальной поверхности;
- Создать карту на основе фотографии скульптуры, нарисованной в художественном отделе;
- Проецирование изображений живых фрагментов фильма на 3D-модель и внесение в них необходимых изменений;
- Процедурное смешивание шаблонов и шумов [13, с. 443-446].

После того как вы создали 3D-модель персонажа, следующий шаг - текстурирование. Здесь вы добавляете текстуры, цвета и материалы, чтобы придать персонажу реалистичный вид. Текстуры играют важную роль в передаче деталей, освещения и настроения персонажа, делая его живым и уникальным. Они играют важную роль в создании атмосферы и погружении пользователя в игровой мир.

Текстурирование — это ключевой этап, когда высокодетализированные 3D-модели приобретают реалистичные материалы и визуальную привлекательность. Художники-текстурщики используют сложные техники, такие как создание карт нормалей, карт рельефа и специализированных шейдеров, чтобы передать мельчайшие детали, от тканевых волокон до неровностей кожи. Результатом становятся персонажи с убедительной материальностью и визуальной глубиной.

Этапы текстурирования:

- Создание базовых цветовых текстур;
- Применение карт нормалей и рельефа;
- Добавление эффектов износа и загрязнений;
- Интеграция специализированных шейдеров.

Используемые инструменты:

- Photoshop, Substance Painter, Mari;
- Nuke, Arnold, Redshift, Vray;
- ZBrush, Quixel Suite.

Продолжаем изучать системы отделов студии, связанные с разработкой игровых визуализаций.

- Отдел освещения. Художники по свету (также известные как светодизайнеры, светорежиссеры или светоаниматоры), работающие в

производственном конвейере, думают не только об освещении в первую очередь, но и о том, как свести воедино все элементы кадра, созданные другими отделами;

— Отдел компоузинга. Художник компоузинга берет финальные рендеры из отдела освещения, кадры живого действия и маски, созданные ротоскопом, и комбинирует их, чтобы получить готовое изображение, которое появится в фильме;

— Цветокоррекция и окончательный результат. Чтобы сделать фильм как можно более ровным, режиссер и оператор-постановщик могут улучшить гладкость материала, внося в него изменения в процессе цветокоррекции [13, с. 446-449].

Выразительность: персонажи должны передавать широкий спектр эмоций и личностных качеств, вызывая у игрока сопереживание и эмоциональную связь. Уникальный дизайн: отличительные визуальные особенности, костюмы и аксессуары помогают создать запоминающийся образ персонажа. Реалистичная анимация: естественные и плавные движения, точно синхронизированные с диалогами и действиями, придают персонажам жизнь.

Создание концепта персонажа — это итеративный процесс, в котором художники постоянно исследуют, экспериментируют и рефинируют свои идеи. Начиная с первых эскизов и предварительных рисунков, концепции развиваются с учетом отзывов, технических ограничений и творческих находок. В результате такого динамичного подхода получаются по-настоящему уникальные и запоминающиеся персонажи.

Исследование образа: изучение визуальных референсов, личностных качеств и предыстории персонажа.

Эскизирование и итерации: быстрые наброски и последовательные улучшения концепта на основе обратной связи.

Детальная проработка: создание финальной версии концепта с высокой степенью детализации и проработки.

Согласование с командой: обсуждение концепта с другими членами команды разработки для получения одобрения.

Создание убедительных, реалистичных персонажей — это целое искусство, которому вы можете научиться у ведущих художников индустрии. Знакомство с их работой, техниками и подходами - бесценный опыт для совершенствования собственных навыков. Погрузившись в производственный процесс известного профессионала, вы сможете почерпнуть вдохновение и открыть новые горизонты в создании персонажей.

Анатомическое понимание: глубокое знание анатомии человека и животных является основой для правдоподобного моделирования.

Развитие оригинальности: знакомство с различными культурами, стилями и визуальными образцами обогащает творческое видение персонажа.

Техническое мастерство: владение передовыми 3D-инструментами и техниками позволяет воплотить ваше видение в жизнь.

Создание выразительных и увлекательных персонажей — это захватывающий и многогранный процесс, требующий технических навыков, творческого подхода и постоянного совершенствования. Каждый этап, от разработки концепции до окончательной интеграции в игровой движок, имеет решающее значение для создания персонажей, которые надолго запомнятся игрокам. Следуя передовому опыту и черпая вдохновение у мастеров индустрии, художники, 3D-моделлеры и игровые дизайнеры могут создавать по-настоящему запоминающихся персонажей.

Создание высококачественных персонажей включает в себя множество этапов, начиная с разработки концепции и заканчивая текстурированием и риггингом, чтобы создать реалистичных и запоминающихся персонажей.

Вопросы для самоконтроля

1. Как концепция персонажа влияет на его дизайн? Приведите примеры, как разные концепции (например, герой, злодей, второстепенный персонаж) определяют визуальный стиль персонажа.

2. Какие этапы создания 3D-модели персонажа существуют? Опишите этапы скульптинга high-poly модели, текстурирования, риггинга и скиннинга.

3. Как профессиональные художники используют референсы при создании концепта персонажа? Какие виды референсов могут быть использованы и как они влияют на конечный результат?

4. Какие способы существуют для создания реалистичных текстур для 3D-модели персонажа? Как текстурирование сказывается на восприятии персонажа визуально?

5. Как риггинг и скиннинг влияют на анимацию персонажа? Какие методы применяются для достижения плавности и реалистичности анимации?

10. ЭСТЕТИКА ИГР. MDA-ФРЕЙМВОРК (МЕХАНИКА, ДИНАМИКА, ЭСТЕТИКА)

10.1. Игровая эстетика и система MDA

Эстетика игры играет важную роль в восприятии игроком игрового мира и его элементов. Фреймворк MDA помогает структурировать этот процесс.

Цифровая игровая среда находится в сфере интересов эстетики как науки, изучающей принципы эстетического освоения индивидом цифровой игровой среды в процессе игровой деятельности. Цифровая игровая среда в свою очередь представляет собой гипертекст, образованный аудиовизуальным рядом и наделенный свойством интерактивности, при этом художественный акцент смещается с самого произведения — цифровой игры [14, с. 21].

За последние десятилетия видеоигры превратились из простого развлечения в сложный вид искусства, способный вызывать у игроков широкий спектр эмоций и переживаний. Чтобы понять и создать такой опыт, разработчикам и исследователям игр нужны надежные аналитические инструменты, и система MDA, разработанная Робинотом Ханике, Марком ЛеБланом и Робертом Зубеком (Mechanics-Dynamics- Aesthetics) предоставляет именно такой инструмент, рассматривая игровой опыт через призму трех взаимосвязанных уровней (механика, динамика и эстетика).

Эстетика игры и влияние на нее фреймворка MDA играют важную роль в создании увлекательного игрового опыта. Эстетика игры — это аспект игрового дизайна, который представляет собой эмоциональные и эстетические ощущения, которые испытывают игроки при взаимодействии с игрой. Эстетика игры связана с визуальным и звуковым оформлением, атмосферой, сюжетом, персонажами и общим стилем игры.

Для анализа взаимосвязи между игровой механикой, динамикой и эстетикой используется система MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics).

Рассмотрим области применения фреймворка MDA. Фреймворк MDA предоставляет разработчикам игр мощные инструменты для анализа и проектирования игрового опыта:

- Определите цели игры. MDA помогает разработчикам определить, какие эмоции и переживания они хотят вызвать у своих игроков;
- Проектирование механики и динамики. MDA позволяет разработчикам создавать механику и динамику для достижения желаемых эстетических ощущений;

— Анализ и улучшение игрового опыта. MDA помогает разработчикам выявить сильные и слабые стороны своих игр и внести необходимые коррективы.

Фреймворк MDA — это ценный инструмент для всех, кто интересуется играми, будь то разработчики, исследователи или просто игроки MDA помогает нам лучше понять, как работают игры и почему они нас привлекают MDA, позволяет нам рассматривать игры не просто как набор правил и механик, а как источник богатого и разнообразного эмоционального опыта.

В контексте игровой эстетики система MDA может быть использована для понимания того, какие игровые механики и динамика вызывают у игроков определенные эстетические или эмоциональные реакции.

Например, если игровые механики направлены на создание напряжения или стресса, они могут вызывать у игрока эстетические ощущения напряжения или возбуждения. С другой стороны, если в игре расслабляющий геймплей и спокойная атмосфера, игроки могут найти игру приятной.

Система MDA помогает разработчикам игр создавать эстетически приятные игры, учитывая взаимосвязь между механикой, динамикой и эстетикой. Понимание того, как игровые элементы влияют на эмоциональный опыт игрока, может привести к созданию более цельного и увлекательного игрового процесса.

Создание персонажей, их внешний вид и анимация - важные этапы разработки игры, которые влияют на восприятие игрока и игровой процесс. Уникальные, хорошо проработанные персонажи и качественная игровая эстетика делают игровой процесс запоминающимся и увлекательным. Персонажи создают эмоциональную связь между игроком и игровым миром, делая игру более увлекательной и интересной.

Для анализа взаимосвязи между игровой механикой, динамикой и эстетикой используется система MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics).

10.2. MDA-фреймворк (Механика, Динамика, Эстетика)

В рамках MDA-фреймворка, который служит основой для анализа и проектирования игр, уровень механики представляет собой фундаментальные элементы, определяющие функционирование игрового процесса. Механика охватывает такие аспекты, как игровые правила, которые формируют границы допустимых действий игрока и их последствия, а также системы управления, контролирующее взаимодействие между игроком и виртуальным миром. К числу игровых объектов относятся персонажи, предметы, окружение и другие элементы, которые составляют саму ткань игрового мира, в то время как игровая экономика устанавливает систему ресурсов, наград и наказаний, что в свою очередь создает

мотивацию для игроков. В совокупности, механика закладывает основу игрового процесса, определяя возможные действия и взаимодействия, что позволяет игрокам формировать свои стратегии и тактики.

На следующем уровне, уровне динамики, наблюдается проявление механики в реальном времени, где игроки взаимодействуют с системой и друг с другом. Динамика включает поведение игрока, которое охватывает тактический выбор, принятие решений и реакцию на меняющиеся игровые события. Важным аспектом этого уровня являются стратегии, возникающие в процессе игры, которые демонстрируют, как игроки используют доступные механики для достижения своих целей. Взаимодействие между игроками — будь то сотрудничество или конкуренция — также является ключевым элементом динамики, создавая уникальные игровые ситуации. Кроме того, действия игроков непосредственно влияют на состояние игрового мира, что усиливает ощущение вовлеченности и ответственности за происходящее. Таким образом, динамика представляет собой «живой» аспект игры, в котором механика активно взаимодействует с игроками, создавая непредсказуемые и разнообразные игровые опыты.

Наконец, уровень эстетики отражает эмоциональные и эстетические впечатления, которые получают игроки от взаимодействия с игрой. Эстетические переживания варьируются от чувства вызова, когда игрок сталкивается с трудностями и испытывает удовлетворение от их преодоления, до ощущения погружения в игровой мир, что позволяет ему забыть о реальности. Чувство достижения возникает тогда, когда игроки гордятся своими успехами и ощущают удовлетворение от выполнения поставленных целей. Открытие нового в игровом мире также приносит радость и любопытство. Напряжение и волнение во время критических игровых ситуаций могут вызывать сильные эмоции, в то время как элементы юмора способны добавить легкости и радости в игровой процесс. Эстетическое удовольствие от визуального и звукового оформления игры дополняет общий опыт взаимодействия с ней. Таким образом, механика, динамика и эстетика взаимно влияют друг на друга, создавая более глубокие и захватывающие впечатления для разнообразных типов игроков, что подчеркивает сложность и многогранность игрового дизайна.

Вопросы для самоконтроля

1. Как MDA-фреймворк помогает анализировать эстетику игр? Примеры взаимодействия механики, динамики и эстетики.
2. Как эстетика влияет на жанр и игровой опыт? Примеры игр с разными стилями и их влияние на жанр и ощущения.

3. Какие виды эстетики существуют в играх? Их различия и влияние на ощущения игрока.
4. Как создать эстетически привлекательную игру? Принципы визуального стиля, звука и геймплея.
5. Как эстетика влияет на коммерческий успех игры? Примеры игр, где эстетика сыграла ключевую роль.

11. МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЕ ИГРЫ. DYNAMIC SINGLE PLAYER. TURNED BASED MULTIPLAYER. REAL TIME MULTIPLAYER. PERSISTENT GAME SPACES. АВТОРИТАРНЫЙ СЕРВЕР

11.1. Мультиплеерные игры

Мультиплеерные игры предлагают уникальный игровой опыт, в котором взаимодействие игроков является центральным элементом.

Dynamic Single Player. Динамичный режим одиночной игры привлекает игроков захватывающим сюжетом и увлекательным геймплеем.

В этом захватывающем приключении игроки берут на себя роль героя-одиночки, которому предстоит пройти самые сложные испытания, одолеть коварных врагов и пойти по ложному пути. Сюжет полон поворотов и неожиданных поворотов, создающих напряжение, которое держит игроков в напряжении.

Динамичный однопользовательский геймплей был тщательно проработан, чтобы создать захватывающий и динамичный опыт. От захватывающих погонь до стратегических сражений - игроки погружаются в мир, который разворачивается перед ними. Динамичная игровая механика делает каждый момент уникальным и постоянно вовлекает, и развлекает игроков.

В ходе игры игроки встретят увлекательных персонажей с глубокой историей и сложными взаимоотношениями. Эти персонажи влияют на путь главного героя и выступают в роли союзников и советчиков.

Turned based multiplayer. Пошаговые многопользовательские игры стали популярным жанром онлайн-игр, предлагая интересные сражения и противостояния в высокоинтерактивной и захватывающей цифровой среде. Каждый игрок ходит по очереди, что приносит в игру элемент стратегии и предвидения, делая ее захватывающей и интеллектуально стимулирующей.

Одной из ключевых особенностей пошагового мультиплеера является его универсальность в широком диапазоне игровых жанров. От ролевых игр до стратегических симуляторов, от карточных игр до головоломок - этот формат уже успел зарекомендовать себя как динамичный и увлекательный способ посоревноваться в мастерстве с игроками со всего мира.

Пошаговая механика мультиплеера создает атмосферу предвкушения и стратегического планирования, позволяя игрокам тщательно продумывать каждый ход перед его выполнением. Этот аспект не только усиливает погружение в игровой процесс, но и развивает критическое мышление и навыки решения проблем. Предвидение действий противника, планирование контратак и

оборонительных маневров требует от игроков оценки различных сценариев и принятия тщательных решений для достижения победы.

Real time multiplayer. Многопользовательская игра в реальном времени обеспечивает динамичный игровой процесс, в котором игроки могут взаимодействовать друг с другом в одной и той же виртуальной среде. Одним из ключевых элементов игры в реальном времени является возможность играть против других игроков в режиме реального времени. Это означает, что игроки сталкиваются с постоянно меняющимися стратегиями и навыками своих противников, что придает игре дополнительную сложность и увлекательность.

Persistent game spaced. Постоянные игровые пространства предназначены для создания захватывающего виртуального мира и непрерывного игрового процесса. Эти пространства тщательно продуманы, чтобы обеспечить сочетание исследования, взаимодействия и развития, что позволяет игрокам оставаться вовлеченными в игру в течение длительных периодов времени.

В постоянных игровых пространствах игроки не привязаны к линейной сюжетной линии или фиксированным целям. Игроки могут формировать свой игровой опыт, исследовать обширные ландшафты, выполнять захватывающие квесты и создавать союзы с другими игроками. Такие пространства предлагают динамичные события и увлекательные сюжетные линии, всегда новые и захватывающие.

Одной из ключевых особенностей постоянных игровых пространств является возможность создания онлайн-сообществ. Игроки могут общаться, заводить дружбу и даже соревноваться с людьми, разделяющими их интересы и стремления.

Авторитарный сервер. Хотя существует множество различных типов серверов, авторитетные серверы играют важную роль в мире информационных технологий. Они являются центральным узлом для обработки и управления данными в сетевой среде. Авторитетные серверы воплощают в себе идеалы надежности, безопасности и эффективности.

В условиях постоянной конкуренции в мире компьютерных технологий авторизованные серверы выделяются своей надежностью и способностью эффективно управлять данными. Эти серверы играют ключевую роль в обеспечении функционирования компьютерных систем и их оптимальной производительности.

Компьютерные игры обеспечивают увлекательный досуг, позволяя людям погрузиться в альтернативную реальность, снять стресс или просто расслабиться. Захватывающие сюжеты и игровой процесс могут стать отличным

развлечением. Однако важно помнить, что игры — это лишь инструмент для развлечения, а не замена реальной жизни. Важно соблюдать баланс и не позволять виртуальному миру захватить вас.

Различные типы мультиплеерных игр имеют разные подходы к дизайну и механике, что позволяет создавать разнообразные игровые пространства и формы взаимодействия между игроками.

1. Типы мультиплеерных игр.

В контексте современных видеоигр можно выделить несколько категорий мультиплеерных игр, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и механиками. Кооперативные игры, такие как *Left 4 Dead* и *Overcooked*, предполагают, что игроки объединяются для достижения общей цели, что способствует развитию командного взаимодействия и совместной стратегии. В противоположность этому, соревновательные игры, известные также как PvP (Player versus Player), такие как *League of Legends* и *Counter-Strike: Global Offensive*, создают условия для прямого соперничества между игроками, что подчеркивает индивидуальные навыки и тактические способности каждого участника.

Кроме того, массовые многопользовательские онлайн-игры (ММО), такие как *World of Warcraft* и *EVE Online*, представляют собой обширные виртуальные миры, где большое количество игроков взаимодействует друг с другом, создавая динамичные и многослойные социальные структуры. В то же время смешанные режимы, exemplified by *Fortnite*, интегрируют элементы как кооперации, так и соревнования, что позволяет игрокам одновременно сотрудничать и конкурировать, тем самым расширяя спектр доступных игровых стратегий.

2. Особенности мультиплеерных игр.

Мультиплеерные игры характеризуются рядом особенностей, которые делают их уникальными в сравнении с одиночными играми. Прежде всего, социальное взаимодействие играет ключевую роль в этих играх, поскольку игроки имеют возможность общаться, объединяться в команды или соперничать друг с другом, что формирует сообщества и укрепляет связи между участниками. Динамичность игрового процесса также является важным аспектом: действия других игроков могут существенно изменить ход игры, что требует от участников быстрой адаптации и принятия решений в условиях неопределенности.

Кроме того, долгосрочная вовлеченность игроков обеспечивается регулярными обновлениями, сезонными событиями и системой прогресса, которые стимулируют интерес к игре на протяжении длительного времени. Важным элементом является также баланс: разработчики должны стремиться обеспечить равные

условия для всех участников, чтобы избежать возникновения чувства несправедливости и разочарования у игроков.

3. Преимущества мультиплеерных игр.

Среди множества преимуществ мультиплеерных игр можно выделить возможность социализации, которая позволяет игрокам находить друзей и единомышленников в рамках виртуальных миров. Соревновательность, присущая таким играм, предоставляет участникам шанс продемонстрировать свои навыки и подняться в рейтингах, что создает дополнительный стимул для совершенствования. Кроме того, разнообразие игрового опыта проявляется в том, что каждая игровая сессия становится уникальной благодаря взаимодействию с другими игроками, что невозможно в одиночных играх. Наконец, долговечность таких проектов часто обеспечивается поддержкой разработчиков на протяжении многих лет, что позволяет игрокам наслаждаться новыми контентом и механиками.

4. Проблемы мультиплеерных игр.

Тем не менее, мультиплеерные игры сталкиваются с рядом проблем, которые могут негативно сказаться на опыте игроков. Одной из наиболее острых является токсичность — негативное поведение участников, включая оскорбления и троллинг, что может привести к ухудшению атмосферы в игре и отталкиванию новых игроков. Также существует сложность в обеспечении баланса: разработчики часто сталкиваются с вызовом создания равных условий для всех участников, что требует постоянного мониторинга и корректировки игровых механик. Зависимость от интернета также представляет собой значительный фактор: плохое соединение может испортить игровой процесс и вызвать недовольство у игроков. Наконец, агрессивная монетизация некоторых игр подвергается критике со стороны сообщества за то, что она может нарушать баланс между платными и бесплатными игроками.

5. Примеры успешных мультиплеерных игр.

Среди множества успешных мультиплеерных игр можно выделить Fortnite, который сочетает в себе элементы PvP и кооперации, предлагая регулярные обновления и кросс-платформенность для широкого круга игроков. Among Us привлекает внимание своей простой механикой и акцентом на социальное взаимодействие, что делает его доступным для различных аудиторий. Call of Duty: Warzone предлагает динамичный шутерный опыт с массовыми батальями, что обеспечивает захватывающий игровой процесс. В свою очередь, Minecraft предоставляет игрокам возможность совместного творчества и исследования виртуальных миров, что способствует созданию уникальных игровых ситуаций.

6. Тренды в мультиплеерных играх.

Современные тренды в области мультиплеерных игр также заслуживают внимания: кроссплатформенность становится все более распространенной практикой, позволяя игрокам на различных устройствах взаимодействовать друг с другом без ограничений. Концепция "игры как сервиса" подразумевает постоянные обновления и поддержку игр на протяжении длительного времени, что создает устойчивую базу пользователей. Социальные функции, такие как встроенные стримы, чаты и системы рейтингов, становятся неотъемлемой частью игрового процесса, способствуя улучшению взаимодействия между игроками. Наконец, игры с элементами метавселенной представляют собой новый шаг в развитии виртуальных миров, создавая пространства для общения и взаимодействия между пользователями в более широком контексте. Мультиплеерные игры продолжают оставаться одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений в игровой индустрии. Они предлагают уникальный опыт, сочетающий соревновательность, социальное взаимодействие и долгосрочную вовлеченность. Успешные мультиплеерные игры требуют тщательного баланса, качественной технической реализации и постоянной поддержки со стороны разработчиков.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют основные типы мультиплеерных игр? Опишите их характеристики и приведите примеры.
2. Какие вызовы возникают при разработке мультиплеерных игр? Как их решать?
3. Как можно создать увлекательный и сбалансированный мультиплеерный геймплей? Приведите примеры удачных и неудачных решений.
4. Какую роль играет социальная компонента в мультиплеерных играх? Как её использовать для увеличения увлекательности игры?
5. Как изменяется подход к геймдизайну при переходе от однопользовательских игр к мультиплеерным?

12. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДИЗАЙНЕРОВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ИГР. QA. ФОКУС-ГРУППЫ. ТЕСТИРОВАНИЕ UX. ПЛЕЙТЕСТЫ. ИНТЕРАКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

12.1. Совместная работа дизайнеров

Совместная работа команды разработчиков и тестирование - важный шаг в создании качественной игры, который позволяет выявить проблемы на ранних этапах разработки.

Актуальные тенденции в сфере цифровых технологий, способствующие повышению визуальной экспрессии, используются для прогнозирования дальнейшего вектора развития данного направления применительно к проектированию цифровой игровой среды в условиях постоянно возрастающего интереса различных слоев постиндустриального общества к игровой деятельности в целом и ее цифровым формам в частности [14, с. 25].

Проектирование и разработка игр - сложный, многогранный процесс, требующий творческого подхода, технических навыков и командной работы. Хотя индивидуальный талант и опыт очень важны, сотрудничество является залогом успеха увлекательной игры.

Одна из главных причин, по которой сотрудничество важно для проектирования и разработки игр, заключается в том, что оно позволяет реализовать различные точки зрения и идеи. Работая вместе, команды дизайнеров, программистов, художников и писателей могут объединить свои уникальные навыки и знания для создания игры. Такой совместный подход также помогает выявить и устранить потенциальные проблемы и недостатки игры на ранней стадии, что приводит к созданию более совершенного конечного продукта.

Кроме того, сотрудничество способствует укреплению товарищества и командной работы среди команды разработчиков, что значительно повышает общее качество игры. Когда члены команды чувствуют, что их ценят и поддерживают, у них больше шансов сделать все возможное, чтобы игра получилась успешной. Такая позитивная и совместная рабочая атмосфера также способствует лучшему общению и решению проблем, поскольку члены команды с большей вероятностью будут открыто делиться идеями и совместно искать решения.

12.2. UX-исследования

Вы не сможете создать продукт, который понравится людям, если не знаете

свою аудиторию. Чтобы максимально увеличить шансы на успех, очень важно провести аналитическое исследование, прежде чем принимать какие-либо решения относительно вашего продукта. Исследование пользователей — это процесс понимания потребностей, желаний и поведения пользователей с помощью различных методов наблюдения и сбора отзывов. Это фундаментальная часть работы UX-дизайнера, которая лежит в основе всего процесса UX-дизайна.

Фактически, UX-исследование является отправной точкой для любого проекта. Это связано с тем, что без надлежащего исследования дизайн продукта может основываться только на собственном опыте и предположениях дизайнера, которые не являются объективными. Создавать продукт без тщательного исследования пользователей - все равно что строить дом без прочного фундамента.

В области пользовательского опыта существует множество различных методов исследования, и часто бывает трудно понять, какой из них выбрать для разных проектов - непрактично использовать все методы в одном проекте, поэтому UX-исследователи часто сталкиваются с вопросом: «Какое пользовательское исследование я должен провести?» это вопрос, с которым часто сталкиваются UX-исследователи.

Прежде чем приступить к пользовательским исследованиям, необходимо четко определить цели и задачи. Какую информацию вы хотите узнать о своих пользователях и как эта информация поможет вам достичь поставленных целей?

Как только вы поймете, что и зачем вы хотите узнать, вы можете начать думать о том, как вы это узнаете. То, что вам нужно знать о своих пользователях, скорее всего, будет относиться к одной из следующих категорий

- Что делают люди и с какими проблемами они сталкиваются?
- Что людям нужно/хочется?
- Могут ли они использовать конкретный продукт?

Опросы и анкеты позволяют исследователям получить больше ответов и открывают возможности для более глубокого анализа. Проведение такого рода опросов может быть относительно недорогим. Недостатком этого метода является отсутствие прямого взаимодействия с респондентами, а значит, невозможность глубже изучить их ответы.

Фокус-группы — это структурированные интервью, которые позволяют быстро (и, как правило, недорого) выяснить желания и отношение целевой группы. Модератор ведет группу из трех-шести участников по ряду тем, обеспечивая устную и письменную обратную связь в ходе обсуждений и упражнений.

Этот метод исследования полезен, когда компании необходимо получить большой объем информации за короткий промежуток времени. Он помогает

исследователям найти ответы на следующие ключевые вопросы

- Как пользователи воспринимают продукт?
- Что пользователи считают наиболее важными характеристиками продукта?
- Несмотря на очевидные преимущества такого подхода, группы пользователей часто подвергаются критике со стороны многих исследователей. Наиболее критичными являются следующие вопросы:
 - Люди плохо предсказывают, чего они хотят (особенно когда их спрашивают вне контекста).
 - Проблема «сказать или сделать». У пользователей могут быть мнения, которые им не очень нравятся. Они также могут много говорить о вещах, которые на самом деле для них не важны.
 - Групповое мышление. Участники могут влиять на мнения и предпочтения друг друга, что приводит к предвзятости и неточности данных.

12.3. QA-инженер

QA-тестировщик или инженер по тестированию (QA-engineer) — это специалист, который создаёт сценарии тестирования, прогнозирует сбои и находит ошибки в продуктах. Зачем в компании такая позиция? Дело в том, что любой IT-продукт нужно проверять на каждом этапе разработки: это экономит ресурсы бизнеса, ведь чем раньше найдены недочёты, тем проще и дешевле их исправить.

Авторы Е. Г. Бергер и А. С. Зуев учебного пособия «Введение в профессиональную деятельность» описывают данную профессию следующим образом, тестировщик — это специалист, который занимается тестированием программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Вместе с тем существует и несколько иное название данной профессии — QA Tester (или QA Manager, Engineer), которое обычно включает в себя более широкий спектр обязанностей. Тестировщик осуществляет контроль качества продукта после его разработки, в то время как задача QA тестера — обеспечение качества продукции на всех этапах разработки, выпуска и эксплуатации ПО. QA-инженеры проверяют работу программистов, поэтому обязаны знать все тонкости работы проверяемого продукта, иметь кругозор шире кругозора программиста [15, с. 115].

Чтобы работать хорошо и с удовольствием, важно, чтобы тестировщики были внимательны и скрупулезны, а также обладали хорошим структурным мышлением. Также полезно понимать бизнес-процессы и хорошо разбираться в продукте, чтобы поддерживать баланс между интересами пользователей, целями

руководства компании и возможностями команды разработчиков.

Тестировщики проверяют, работает ли приложение так, как предполагается документацией. Если это не так, тестировщик исправляет ошибку и передает ее в отдел разработки для исправления.

Как правило, тестировщики выполняют проверку в несколько этапов:

1. Изучают документацию и выявляют в ней спорные моменты. В результате они понимают, какие функции продукта необходимо протестировать.

2. Разработка тестов. На этом этапе тестировщик готовит серию тестов для проверки. Если в продукт вносятся изменения, а они происходят регулярно, тестовую модель также нужно будет скорректировать.

3. Валидация продукта. В функциональных областях, где тестирование прошло успешно, убедитесь, что продукт работает правильно; в областях, где тестирование прошло неудачно, исправьте ошибки [16].

Тестирование программы может проводиться вручную или автоматически. В первом случае продукт тестирует эксперт. Тестировщик изучает документацию и реализует тестовые случаи. Вручную они проверяют поведение приложения, как если бы это делал обычный пользователь. Если есть ошибки, они их исправляют. Затем разработчик исправляет ошибки, а QA-инженер заново выполняет тестовые задания по тому же сценарию. Ручное тестирование проводится, когда нужно быстро оценить некоторые нововведения.

Если типовых сценариев и тестовых случаев много, процесс тестирования автоматизируется. Этим занимаются инженеры автотестера. Специалисты изучают задачу и решают, как автоматизировать те или иные этапы. Затем они пишут и улучшают код и запускают тест в исполнение. Обычно автоматизируют нефункциональные тесты, чтобы ускорить процесс и уменьшить количество ошибок, которые могут возникнуть при ручном тестировании.

12.4. Разработка интерактивных игр

Интерактивность игры можно определить как функции, разработанные для того, чтобы позволить игрокам испытать сюжет, механику и окружение игры. Ключевым в этом определении является слово «опыт». Интерактивность помогает игроку ощутить игру, а лучший опыт способствует более глубокому погружению. Добавляя в игру интерактивность, разработчики погружают игрока в фантастический мир и отделяют реальный мир от игрового в сознании игрока.

Чтобы создать интерактивную игру, разработчики должны понимать две вещи: взаимодействие должно быть сфокусировано на уникальных особенностях игры, а также на типах взаимодействия, доступных в игре.

Во-первых, разработчикам необходимо помнить об основных уникальных особенностях игры. В конце концов, уникальные особенности игры — это причина, по которой игроки играют в нее.

Например, если игра напоминает пребывание в научно-фантастической лаборатории, возможно, имеет смысл включить в нее головоломки. Также имеет смысл создать искусственного робота, помогающего игроку справляться с головоломками. Для разнообразия робот ИИ может быть антагонистом, который внешне дружелюбен, но внутренне пытается убить игрока, заманивая его в ловушку.

Плохое звуковое оформление и качество звука могут испортить игру. Чтобы погрузить игрока в игру, разработчики добавляют звуковые эффекты и музыку. Они также могут ввести в игру неигровых персонажей, которые разговаривают с игроком. Записанные сообщения передают информацию и побуждают игрока к исследованию. В зависимости от типа медитации в виртуальной реальности, звуковые сигналы могут быть синхронизированы с изменениями частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о стрессе. Если раздается звуковой сигнал, игрок может активно пытаться достичь чувства спокойствия.

Другие примеры эмоциональной интерактивности - приложения, позволяющие людям общаться с чат-ботом с искусственным интеллектом, олицетворяемым аватаром, или найти друга или пару. Хотя графика, как правило, стилизована, этот тип субъективного взаимодействия, основанный на эмоциональной связи, находит рынок по всему миру. Игроки могут общаться со своими аватарами с помощью голоса или синтеза речи. Они также могут смотреть на персонажа и читать его эмоции с помощью графики и смайликов. Наконец, они могут покупать вещи для персонажа, делать для него покупки или есть вместе с ним.

Если взаимодействие сосредоточено на уникальной особенности игры, сама игра становится значимой для игрока, поскольку взаимодействие усиливает его опыт. Однако взаимодействие ради взаимодействия может привести к путанице, разочарованию и усталости, поскольку игроки вынуждены возиться в игровом окружении.

Напротив, целостная и уникальная игра, в которой внимание уделяется только самым важным аспектам, необходимым для увлекательной игры, будет уникальной. Достигнув этой уникальности, разработчики могут увеличить свои шансы на успех и добиться подавляющего успеха.

QA и фокус-группы обеспечивают ценную обратную связь, которая помогает улучшить UX и выявить слабые места в геймплее до релиза.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные преимущества совместной работы дизайнеров и тестировщиков в процессе разработки игр? Как это влияет на качество и результаты проекта?
2. Какие методы и инструменты используются при проведении фокус-групп для тестирования игрового контента и какие выводы можно извлечь из результатов этих групп?
3. Как важно тестирование UX в процессе разработки игр? Какие основные аспекты обычно подвергаются тестированию, и какие изменения могут быть внесены на основе полученных данных?
4. В чем заключается роль плейтестов в процессе разработки игр? Какие типы обратной связи обычно собираются во время плейтестов, и как они влияют на финальную версию игры?
5. Как интерактивная разработка влияет на процесс создания игр? Какие преимущества и вызовы возникают при использовании этого подхода, и как оценивается его успешность в контексте конечного продукта?

13. РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИГРЫ. ПОДГОТОВКА ДВУХ ДОКУМЕНТОВ: VISION AND CONCEPT DOCUMENT. КОНЦЕПТ АРТЫ. ПРЕ-ПРОДАКШН. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ»

13.1. Видение/Концепция (Vision and Concept document)

Работа с заказчиками требует четкого общения и понимания их ожиданий от проекта, что делает документирование важным этапом в разработке игр.

Видение (Vision document) - информационный артефакт, кратко и емко описывающий основную идею проекта и определяющий на высоком уровне продукты/услуги и бизнес-процессы, которые будут разработаны для удовлетворения ключевых потребностей заинтересованных сторон.

Документ фокусируется на наиболее важных требованиях, ограничениях и приемлемых уровнях качества и обеспечивает контрактную основу для детализации и разделения этих требований.

Что же должно быть в Vision-документе?

Неформально, видения/концепции передает информацию о том, кто чего хочет, почему они этого хотят, как это должно быть организовано и что нужно сделать, чтобы этого достичь.

Наличие видения/концепции имеет решающее значение. Это связано с тем, что именно этот артефакт будет использоваться клиентами и подрядчиками в будущем [17].

Как правило, производители пишут здесь самое базовое понимание продукта:

- Платформа (мобильная, ПК, консоль);
- Определите жанр (стратегия, RPG и т. д.) и основную механику игры. С появлением мобильных платформ понятие жанра стало в значительной степени размытым и теперь определяется базовыми механиками и их сочетанием;
- Сеттинг — это мир, в котором происходят события. История игрового мира, мировоззрение, персонажи и т.д. — это уже работа сценариста;

В производстве игр существуют такие специализированные профессии, как дизайнеры сценариев и сценаристы.

Сценаристы — это люди, которые пишут в первую очередь текст, квесты, весь сценарий игры и сюжет.

Нарративные дизайнеры также должны уметь переводить все эти тексты в игровую механику. Это тот, кто знает, как рассказать историю через элементы и

механику игры. Не обязательно писать все эти тексты самому, но часто один человек совмещает функции дизайнера сценариев и сценариста.

Например, они добавляют текстуры для кровавых следов и надписей или добавляют разбитые лампочки для создания атмосферы. Все это может сделать дизайнер сценария.

— Наличие IP (Intellectual property – интеллектуальная собственность) [18];

Это ситуация, когда игра сделана по франшизе, например, игра во вселенной Warcraft, Mass Effect и т.п. [18].

USP (УТП) – уникальное торговое предложение, то, чем игра отличается от остальных.

— ЦА (целевая аудитория) – рынок. Продюсер должен понимать для кого он делает игру. Можно, конечно, сделать крутую игрушку для широкой аудитории, но это будет гиперказуалка, потому что более конкретных продуктов «для всех» сделать нельзя. Вы должны хорошо понять, кто ваш игрок. Опыт подсказывает, что без этого практически нереально сделать успешную игру. Кто ваш игрок? Какого он пола и возраста? В каком он регионе? Во что он/она играет? Это очень большая и сложная тема [18].

Concept-документ (Concept document) - цель концепт-документа состоит в том, чтобы дать общее представление о проекте и ответить на основные вопросы. В нём не должно быть цифр или каких-то подробных деталей вроде наименования звука, который будет проигрываться при использовании конкретной механики. Поскольку его будет читать вся команда, то он должен быть понятен каждому. Как правило, он подаётся в формате презентации или текстового документа.

Документ должен содержать описание основного геймплея. Сюда можно записать и игровой цикл, на котором будет завязано всё остальное.

Также в нём должны содержаться 3C — Character, Camera, Control — это краткое описание персонажа, поведения камеры (достаточно базовых понятий вроде «от третьего лица») и игрового управления. Кратко можно рассказать о сюжете и лоре игры [19].

Лор (или «бэк») игровой вселенной — это лирическое наполнение игры, её история.

Этот документ также должен содержать перечень и описание основных систем, механик и угроз игры. Здесь же может быть описан контент. К нему относятся поднимаемые предметы и интерактивные сущности, с которыми взаимодействует игрок. Также важно добавить несколько слов о визуальном стиле и привести примеры графики.

13.2. Концепт арты в играх

Концепт-арт для игры закладывает основу ее художественного стиля. Концепт-арт – это важный, хотя и часто недооцениваемый, аспект игровой индустрии. Сегодняшний концепт-арт пейзажей и персонажей завтра станет игровым контентом. Из лучшего концептарта получаются лучшие и самые атмосферные игры.

Простым геймерам концепт-арт предоставляет огромный выбор обоев для рабочего стола и интересный взгляд на художественный стиль игры. Для хардкорных геймеров он становится ценным источником знаний о художественном и графическом масштабе игры. Кроме того, он сводит представляемые стили игры, механики и общие мысли о жанре в более оформленный продукт.

Существует много видов концепт-арта, от пейзажей до портретов персонажей. Некоторые сайты сосредоточены на персонажах и дизайне оружия, а какие-то – на дизайне интерьеров зданий [20].

Авторы Юрченкова Д. В., Гринько В. В. «Роль дизайн-концепта в игровой индустрии» описывают, что концепт-арт – это базовый имиджевый дизайн, разработанный для использования в качестве средства для визуализации иллюстрированных и фантастических миров, персонажей, объектов и окружения. Он может использоваться в качестве основы для создания книг, комиксов, игр, анимации, фильмов и других форм художественной деятельности. Концепт-арт представляет собой ключевой элемент в процессе разработки и дизайна любого проекта в области фантастики и науки. Он помогает уточнить визуальный стиль и атмосферу проекта и обеспечивает взаимопонимание между различными участниками процесса разработки [21, с. 75-76].

13.3. Препродакшн в играх

Препродакшн относится к подготовительному этапу производства игры. В фазе препродакшена есть три подэтапа: поиск идеи, создание концепции и прототипирование. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно:

1. Поиск идеи.

Создание десятков проектов с понятной механикой, незамысловатым сюжетом и хорошей графикой не будет оценено игроками. Чтобы проект был действительно успешным, ему нужен «энтузиазм». Он должен вызывать у игрока эмоции, которые хотя бы немного отличаются от тех, что можно испытать в реальном мире. Однако в то же время игроки приходят в игры в поисках новых эмоций, поэтому необходимо соблюдать баланс между привычным и необычным для игрока миром.

2. Создание концепции.

Это подготовительный этап, направленный на отработку идей будущих игр и сбор базовых документов по дизайну игры (питч-документов или концепт-документов). Эти документы описывают ключевые аспекты игры, пусть и вкратце. Ключевой момент: все документы по дизайну игры должны регулярно обновляться. Это необходимо для того, чтобы все члены команды - художники, разработчики и сценаристы - могли в любой момент обратиться к документам и проверить, насколько промежуточные результаты близки к запланированным.

3. Прототипирование.

На этом этапе команда прототипирует свой концепт: проверяет идеи и гипотезы, воплощая их в небольших простых прототипах. Например, создает 2-3 варианта визуального оформления уровней, чтобы в итоге выбрать самое удачное. То же касается механик, поведения персонажей и историй. На прототип обычно тратят минимум времени — тестируют только то, что нужно, и не обращают внимание на его «красоту» [22].

13.4. «Вертикальный срез» в играх

Важную роль в игровой индустрии занимает вертикальный срез, позволяющий оценить предварительный результат в рамках одной компактной локации с разнообразных механик.

Данная стадия следует за изготовленными прототипами, когда основные механики продуманы, и наступает производственный этап. До перехода к альфа-версии логично продемонстрировать инвестору, что именно сделано. Речь не о геймплее в реальном времени, а о качественном рендере. К этому моменту очевиден графический стиль, выполнена привязка управления к клавиатуре и геймпаду, но главное — имеется комплексная локация с максимальной концентрацией механик. По итогу руководящие сотрудники могут проверить, насколько интересный процесс окажется для конечного потребителя [23].

Компьютерные игры — это отличный способ провести свободное время, отправиться в увлекательные путешествия, отвлечься от повседневности и получить массу положительных эмоций. Важно помнить, что игры — это всего лишь развлечение, и не стоит забывать о других важных аспектах жизни.

Концептуальные документы Vision and Concept Document помогают структурировать идеи и визуализировать концепцию игры, что упрощает процесс пре-продакшна и согласования с заказчиком.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие ключевые элементы должны быть включены в документ Vision and Concept при подготовке игры для заказчика?
2. Какова роль концепт-артов в процессе презентации игры заказчику, и как они помогают в визуализации концепции?
3. Что представляет собой этап пре-продакшн в разработке игры, и какие документы обычно подготавливаются на этом этапе?
4. Что такое "вертикальный срез" (vertical slice) в контексте разработки игр, и как он помогает заказчику понять конечный результат игры?
5. Какие основные аспекты следует учитывать при подготовке презентации игры для заказчика, чтобы эффективно донести до него концепцию и потенциал проекта?

14. МОНЕТИЗАЦИЯ ИГРЫ, МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИГР, РЕПОЗИТОРИИ, МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕЙМДИЗАЙНЕРА. ЛУТБОКСЫ, ПЛАТНЫЕ СКИЛЛЫ, FREE TO PLAY ИГРЫ, ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

14.1. Монетизация игр

Монетизация игр становится все более важным элементом индустрии, и разработчикам необходимо понимать различные модели распространения и их влияние на игроков.

В этом разделе рассматриваются различные модели распространения игр, репозитории и магазины приложений, обязанности дизайнеров игр, а также явления, связанные с рутбоксами, платными скинами, играми Free to Play и демонстрационным потреблением.

Монетизация игр — это процесс получения прибыли от игрового продукта. Существует несколько моделей монетизации, которые разработчики игр могут выбрать в зависимости от своих целей и стратегий.

Одна из самых распространенных моделей монетизации - продажа игр. В этом случае игроки приобретают игру за определенную сумму и получают полный доступ ко всем функциям и контенту.

Продажа игр обычно используется для однопользовательских игр, где геймплей не требует постоянного обслуживания или обновлений.

Другая распространенная модель монетизации - микротранзакции. Эта модель предлагает игрокам возможность приобретать дополнительные внутриигровые функции, предметы или преимущества за реальные деньги. Существуют различные типы микротранзакций, например, игроки могут приобрести внутриигровую валюту, которую затем можно использовать для покупки предметов, косметических улучшений или ускорения прохождения игры. Эта модель монетизации особенно популярна в онлайн-играх, где игроки могут взаимодействовать и соревноваться с другими игроками.

Помимо бесплатных игр с покупками в приложении, существует также модель монетизации на основе подписки. В этой модели игроки платят фиксированную сумму каждый месяц или год, чтобы получить доступ к игре и ее дополнительному контенту. Подписки могут предлагать эксклюзивные предметы, бонусы и регулярные обновления. Эта модель популярна в онлайн-играх, где игроки имеют доступ к постоянно развивающемуся миру и функциям. Важно понимать, что у каждой модели монетизации есть свои плюсы и минусы. Выбор

оптимального варианта зависит от типа игры, целевой аудитории и стратегии разработчика.

Разработчики должны ответственно и этично подходить к использованию моделей монетизации, чтобы обеспечить игрокам справедливый и приятный игровой опыт.

14.2. Модели распространения игр

Перейдем к объяснению моделей распространения игр.

Существует несколько моделей распространения игр, которые могут быть выбраны в зависимости от целей и стратегии разработчика. Вот некоторые из них:

1. Розничная торговля — это классическая модель, при которой игра распространяется через розничные магазины или онлайн-платформы, а игроки могут купить физическую копию игры или скачать ее с веб-сайта. Розничное распространение игр также может осуществляться через цифровые магазины, такие как Steam или GOG, где игроки могут приобрести игры и загрузить их на свои устройства. Примеры: The Elder Scrolls V: Skyrim (физическая копия), FIFA 23 (розничная и цифровая версии).

2. Цифровая дистрибуция: появление Интернета и цифровых платформ позволило разработчикам распространять игры непосредственно через цифровые магазины и платформы. Это позволяет игрокам избежать необходимости покупать физическую копию и загрузить игру непосредственно на свое устройство. Среди популярных цифровых платформ - Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и Xbox Live. Примеры: Cyberpunk 2077 (Steam, GOG), Fortnite (Epic Games Store).

3. Модель «бесплатные игры с рекламой» (Free-to-Play с рекламой) позволяет игрокам получать доступ к играм бесплатно, но с рекламой. Реклама размещается вовремя или перед началом игрового процесса. Доходы от рекламы позволяют разработчикам получать прибыль, не взимая плату с игроков. Эта модель распространения особенно популярна для мобильных игр. Примеры: Candy Crush Saga (мобильная игра с рекламой), Subway Surfers (модель F2P с рекламой и микротранзакциями).

4. Модель подписки предполагает, что игроки платят регулярную плату за доступ к библиотеке игр или онлайн-сервисам. Примерами таких сервисов являются Xbox Game Pass, PlayStation Plus и Apple Arcade. Данная модель имеет ряд преимуществ, таких как стабильный доход благодаря регулярным платежам, долгосрочная вовлечённость игроков в экосистему платформы и доступ к широкой аудитории. Однако существуют и недостатки: высокие требования к

контенту, необходимость постоянно обновлять библиотеку игр, зависимость от платформы и вынужденное деление доходов с операторами сервисов. Примеры: Xbox Game Pass (Microsoft), PlayStation Plus (Sony).

5. Краудфандинг (через платформы, такие как Kickstarter или Indiegogo) и ранний доступ (например, через Steam Early Access) позволяют разработчикам привлекать финансирование и тестировать игры на ранних этапах разработки. Эти модели обладают рядом преимуществ, включая финансовую поддержку до завершения проекта и возможность получения обратной связи от игроков для улучшения игры. Тем не менее, есть риски для репутации в случае неудачных проектов, а также ограниченная аудитория, поскольку не все игроки готовы участвовать в раннем доступе. Примеры: Hollow Knight (краудфандинг на Kickstarter), Baldur's Gate 3 (ранний доступ на Steam).

Важно, чтобы разработчики выбрали модель, которая соответствует их целям и обеспечивает удовлетворительный игровой опыт для игроков.

При выборе модели распространения разработчики должны учитывать несколько факторов. Во-первых, целевую аудиторию и её предпочтения и привычки. Во-вторых, бюджет и доступные ресурсы для производства и маркетинга. В-третьих, тип игры, будь то однопользовательская, многопользовательская или мобильная версия. Наконец, важно учитывать рыночные тренды, такие как популярность цифровой дистрибуции, подписок и других современных тенденций.

14.3. Репозитории и магазины приложений

Упомянем о репозиториях и магазинах приложений, которые являются важными платформами для распространения и продажи игр и приложений.

Репозитории и магазины приложений предоставляют разработчикам возможность предлагать свои игры и приложения на централизованной платформе, где пользователи могут легко найти их и загрузить на свои устройства.

Одним из самых популярных репозиториях и магазинов приложений для игр на ПК является Steam от Valve, который предлагает широкий выбор игр по жанрам и категориям, а также инструменты для разработчиков, такие как Steamworks SDK, на платформе. Steam также предлагает функции социальных сетей, такие как друзья, достижения и обсуждения, чтобы обогатить игровой опыт пользователей.

Что касается мобильных игр, то App Store от Apple и Google Play Store от Google являются одними из самых известных хранилищ и магазинов приложений. Эти платформы предлагают широкий выбор игр и приложений для пользователей устройств на базе iOS и Android соответственно. Разработчики могут

загружать и продавать свои игры через эти платформы, а также использовать инструменты и ресурсы, предоставляемые компаниями, для повышения осведомленности и продвижения своих продуктов.

Важно отметить, что у каждого хранилища или магазина приложений есть свои правила и политика, и разработчики должны соблюдать их, чтобы их продукты соответствовали требованиям платформы. Стоит также отметить, что существует множество других репозиторий и магазинов приложений, таких как GOG, Humble Store и Microsoft Store, которые предлагают уникальные возможности и преимущества для разработчиков и пользователей.

14.4. Обязанности гейм-дизайнера

Работа гейм-дизайнера включает в себя целый ряд задач и обязанностей при разработке игры. Гейм-дизайнеры — это создатели интересных и захватывающих игр для игроков. Их главная задача - разработать увлекательный геймплей, который будет вовлекать игроков и заставлять их возвращаться к игре снова и снова.

Чтобы добиться этого, гейм-дизайнеры должны:

1. Создавать интересный геймплей: разрабатывать игровые механики, задачи и проблемы, которые привлекают и мотивируют игроков, и позволяют им почувствовать себя частью игрового мира.

2. Учитывать потребности и предпочтения игроков: гейм-дизайнеры должны учитывать потребности и предпочтения целевой аудитории игры. Это включает в себя изучение и понимание интересов, способностей и ожиданий игроков и создание игрового опыта, соответствующего их предпочтениям и ожиданиям.

3. Баланс между геймплеем и экономикой: разработчики игр должны обеспечить баланс между геймплеем и экономикой. Это означает, что игра должна обеспечивать достаточный уровень сложности и вознаграждения, чтобы поддерживать мотивацию игроков, но не должна быть слишком сложной или слишком легкой. Экономика игры должна быть справедливой и приносить удовлетворение, чтобы игроки чувствовали, что вознаграждение соизмеримо с их усилиями.

4. Этичное использование монетизации: дизайнеры игр обязаны использовать методы монетизации этично и ответственно. Это означает, что они должны предоставлять игрокам справедливые возможности для прогресса и достижений, не принуждать их к покупкам и не использовать агрессивные методы монетизации.

5. Тестирование и итерации: разработчикам игр необходимо тестировать свои игры и собирать отзывы, чтобы понять, что работает, а что можно улучшить. Они должны быть готовы вносить изменения и корректировки в геймплей и механику, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт для игрока.

Работа гейм-дизайнера включает в себя ряд задач, направленных на создание интересного, увлекательного и уникального игрового опыта для игрока.

14.5. Лутбоксы, платные скиллы, Free to play игры и демонстративное потребление

Теперь обсудим некоторые феномены, связанные с монетизацией игр: лутбоксы, платные скиллы, Free to play игры и демонстративное потребление.

1. Лутбоксы — это контейнеры с случайным содержимым, которые можно приобрести за реальные деньги или за внутриигровую валюту. Игроки могут открывать лутбоксы, чтобы получить случайные предметы или улучшения для своих персонажей. Однако эта система может вызывать споры и критику, поскольку некоторые считают ее формой азартных игр или созданием неравенства между игроками, которые могут позволить себе купить лутбоксы, и теми, кто не может. Примером лутбокса может служить ящик в игре CS:GO, который позволяет игрокам приобретать разнообразное оружие.

2. Платные навыки (скиллы): некоторые игры предлагают возможность приобрести улучшенные скиллы или навыки за дополнительную плату. Это позволяет игрокам получить преимущество в игровом процессе или быстрее продвигаться. Однако, такая модель монетизации может вызывать дискуссии о балансе и справедливости в игре, так как некоторые игроки могут считать, что платные скиллы нарушают соревновательный характер игры.

3. "Free to play" (F2P) игры – это модель, где игроки могут бесплатно скачать и играть в игру, но за дополнительный контент или преимущества нужно платить. Такая модель монетизации стала широко распространенной в мобильных и онлайн-играх.

Игроки могут получить доступ к основным функциям игры бесплатно, но должны заплатить, чтобы улучшить игровой опыт, ускорить продвижение и получить эксклюзивные предметы.

4. Демонстративное потребление — это явление, когда игроки тратят деньги на покупку внешнего вида персонажа или предметов, которые не оказывают влияния на игровой процесс. Это может включать покупку косметических улучшений, таких как скины для персонажей или уникальные эмоции. Демонстративное

потребление персонализировать своих персонажей и выделять их в игровом мире.

Высокие темпы развития индустрии интерактивных развлечений в начале XXI в. на повестку дня поставили вопрос о вхождении гейм-дизайна в перечень прикладных и теоретических дисциплин, представляющих интерес для всего мира [14, с. 28].

Разработчикам игр необходимо учитывать не только игровую механику, но и аспекты монетизации при создании игр, чтобы обеспечить стабильный доход без ущерба для игрового опыта пользователя.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие модели распространения игр существуют, и какие из них наиболее эффективны с точки зрения монетизации?
2. Какие обязательства возлагаются на геймдизайнера при создании игры с использованием лутбоксов и платных скиллов, и как это влияет на пользовательский опыт?
3. Какова роль магазинов приложений в контексте монетизации игр, и какие стратегии продаж могут быть наиболее успешными для геймдизайнеров?
4. Чем характеризуется модель Free-to-Play игр, и какие особенности этой модели монетизации следует учитывать при разработке игрового контента?
5. В чем заключается понятие демонстративного потребления в контексте монетизации игр, и как геймдизайнеры могут использовать этот подход для увеличения доходов от игры?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Геймдизайн и проектирование компьютерных игр». как дисциплина представляет собой уникальный синтез творчества, технологий и научного подхода, направленный на создание увлекательных и запоминающихся игровых миров. В рамках данного учебного пособия были рассмотрены ключевые аспекты геймдизайна, включая проектирование игровых механик, разработку сюжетов, балансировку, создание интерфейсов и выбор моделей распространения игр. Каждый из этих элементов играет важную роль в формировании игрового опыта, который должен быть не только развлекательным, но и эмоционально насыщенным, интуитивно понятным и сбалансированным.

Современный геймдизайн требует от разработчиков глубокого понимания как технических, так и психологических аспектов игрового процесса. Игроки сегодня ожидают от игр не только высокого качества графики и звука, но и глубокого погружения в игровую вселенную, возможности самовыражения и социального взаимодействия. В связи с этим геймдизайнеры должны постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые технологии и адаптироваться к изменяющимся потребностям аудитории.

Особое внимание в пособии уделено роли балансировки и тестирования, которые являются неотъемлемой частью процесса разработки игр. Балансировка обеспечивает справедливость и равные условия для всех игроков, а тестирование позволяет выявлять и устранять ошибки на ранних этапах. Кроме того, были рассмотрены различные модели распространения игр, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, что делает их подходящими для определённых типов проектов и аудиторий.

Геймдизайн — это не только техническая, но и творческая профессия, которая требует от разработчиков нестандартного мышления, умения работать в команде и постоянного поиска новых идей. В условиях стремительного развития игровой индустрии и роста конкуренции успех игрового проекта во многом зависит от того, насколько геймдизайнеры смогут понять и удовлетворить ожидания своей аудитории.

В заключение следует отметить, что геймдизайн — это динамичная и многогранная область, которая продолжает развиваться вместе с технологиями и культурой. Понимание основ геймдизайна, умение применять их на практике и постоянное стремление к совершенствованию — вот ключевые факторы, которые помогут создавать игры, способные удивлять, вдохновлять и оставлять долговременное впечатление у игроков по всему миру.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. Х 35 и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.
2. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: II Всероссийская научно-практическая конференция (1 июня 2019 г.): сборник научных трудов. — Казань: КНИТУ, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-7882-2671-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/196098> (дата обращения: 21.02.2024).
3. Безуглов Т.В., Трошкин А.В. ОСОБЕННОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР. В сборнике: Дизайн: теория и практика. 2024. С. 27-30.
4. Курочкина, Е. Н. Дизайн. Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие / Е. Н. Курочкина, О. А. Игнатьева. — Иркутск: ИРНИТУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-8038-1449-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/217016> (дата обращения: 02.03.2024).
5. Культурные инициативы: материалы 54 Всероссийской (с международным участием) научной конференции молодых исследователей (Челябинск, 8 апр. 2022 г.) : материалы конференции / составитель Ю. В. Гушул; главный редактор С. Б. Синецкий. — Челябинск: ЧГИК, 2022. — 242 с. — ISBN 978-5-94839-812-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/338357> (дата обращения: 02.03.2024).
6. Югай И.И., Рубичева И. И. Режиссура интерактивных игр: учебник / И. И. Югай, М. В. Рубичева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов, 2016. — 174 с.
7. Огурчиков П.К. Экранная культура как новая мифология (на примере кино): автореф. дисс. докт. культурологи. М., 2008 г., 43 с. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.dissercat.com/content/ekrannaya-kultura-kak-novaya-mifologiya-na-primere-kino-0> (дата обращения: 17.03.2024).
8. Баланов, А. Н. Комплексное руководство по разработке: от мобильных приложений до веб-технологий: учебное пособие для СПО / А. Н. Баланов. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 64 с. — ISBN 978-5-507-48842-1. —

- Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/394580> (дата обращения: 17.03.2024).
9. Беляев Д.А. Нейро-дескрипция видеоигровой медиариторики: предварительный абрис исследования. В сборнике: Традиции и инновации в пространстве современной культуры. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Липецк, 2023. С. 6-12.
 10. Югай И. И. Компьютерная игра как жанр художественного творчества на рубеже XX XXI веков: дис. канд. искусствоведения. СПб., 2008. 226 с.
 11. Шутов К. И., Акатьев Я. А., Лобанов А. А. Анализ особенностей поведения неигровых персонажей в виртуальных мирах. E-Scio, 2023 г. – 15 с. [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osobennostey-povedeniya-neigrovyyh-personazhey-v-virtualnyh-mirah/viewer> (дата обращения: 15.04.2024).
 12. Шелл, Д. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все / Д. Шелл; переводчик А. Лысенко. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 640 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/140423> (дата обращения: 15.04.2024).
 13. Бирн, Д. Цифровой свет и рендеринг: руководство / Д. Бирн ; научный редактор Я. Е. Гурин ; перевод с английского И. Л. Люско. — Москва : ДМК Пресс, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-97060-990-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/240974> (дата обращения: 17.04.2024).
 14. Казакова Н.Ю. Гейм-дизайн (художественно-проектный подход к созданию цифровой игровой среды) автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения Специальность 17.00.06 — «Техническая эстетика и дизайн». 2017 г., 41 с.
 15. Бергер, Е. Г. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / Е. Г. Бергер, А. С. Зуев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 152 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/239936> (дата обращения: 22.04.2024).
 16. Тестировщик: кто такой специалист по тестированию и чем он занимается: задачи и навыки - как стать QA-инженером [Электронный ресурс]

- URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/professiya-qa-testirovshchik/> (дата обращения: 22.04.2024).
17. Vision document (Концепция) [Электронный ресурс] — URL: <http://mellarius.ru/vision> (дата обращения: 22.04.2024).
18. Что такое игровая логика и с чем ее едят. [Электронный ресурс] — URL: <https://appttractor.ru/info/articles/game-logic.html> (дата обращения: 22.04.2024).
19. Как геймдизайнеру работать с художниками — концепт-документы и техническое задание — Gamedev на DTF. [Электронный ресурс] — URL: <https://dtf.ru/gamedev/946186-kak-geymdizayneru-rabotat-s-hudozhnikami-koncept-dokumenty-i-tehnicheskoe-zadanie> (дата обращения: 25.04.2024).
20. Концепт-арт в видеоиграх. [Электронный ресурс] — URL: <https://cubiq.ru/kontsept-art-v-videoigrah/> (дата обращения: 22.04.2024).
21. Дизайн: теория и практика: Материалы XIV Международной заочной научно-практической интернет-конференции (Донецк, 15 мая 2023 г.) и Республиканской научно-практической конференции «Формирование целостной готовности будущих дизайнеров к профессиональной деятельности» (Донецк, 20 мая 2023 г.) : материалы конференции / под редакцией А. В. Трошкина. — Донецк: ДонНУ, 2023. — 372 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] — URL: <https://e.lanbook.com/book/380027> (дата обращения: 17. 05.2024).
22. Разработка игр: 7 главных этапов создания мобильной free-to-play игры • Voki Games [Электронный ресурс] — URL: <https://vokigames.com/razrabotka-igr-7-glavnyh-etapov-sozdaniya-mobilnoy-f2p-igry/> (дата обращения: 17. 05.2024).
23. Что такое вертикальный срез в игровой индустрии? | GameNewsBlog [Электронный ресурс] — URL: <https://gamenewsblog.ru/articles/chto-takoe-vertikalnyj-srez-v-igrovoj-industrii/> (дата обращения: 03. 06.2024).
24. 5 принципов хорошего интерфейса в играх // skillbox [Электронный ресурс] — URL: https://skillbox.ru/media/gamedev/5_printsipov_khoroshego_interfeysa_v_igrah/ (дата обращения: 23.06.2024).
25. Киргизов, Ю. В. Дизайн интерфейса в игровой графике: учебное наглядное пособие / Ю. В. Киргизов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. —

- 316 с. — ISBN 978-5-7937-1746-5. –Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102614.html> (дата обращения: 26.06.2024).
- 26.Коваленко Т.А., Солодов А.Г. Игровой интерфейс, как объект исследования // The Scientific Heritage. 2020. №45-1 (45). [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovoy-interfeys-kak-obekt-issledovaniya> (дата обращения: 27.06.2024).
- 27.Миронов, А. С. Игровой интерфейс и управление игрой / А. С. Миронов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 15 (119). – С. 147-149. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/119/33035/> (дата обращения: 28.06.2024).
- 28.Нет HUD’а без добра: HUD в игровых интерфейсах // DTF [Электронный ресурс] — URL: <https://dtf.ru/gamedev/1317834-net-huda-bez-dobra-hud-v-igrovyyh-interfeisah> (дата обращения: 29.06.2024).
- 29.Беляева У. П. ВИДЕОИГРЫ КАК ТЕХНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ [Электронный доступ] / Беляева У. П.// Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования – 2021: [сайт] [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/videoigry-kak-tehnokulturnyy-fenomen-istoriya-stanovleniya-i-sotsiokulturnaya-znachimost> (дата обращения 21. 07. 2024).
- 30.Зданевич А. В. К феноменологии видеоигр [Электронный доступ] / Зданевич А. В.// Гуманитарный акцент – 2019: [сайт] [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-fenomenologii-videoigr> (дата обращения 21.07.2024)
- 31.Мирошниченко Н. Что такое сеттинг в видеоиграх? [Электронный доступ]/ Мирошниченко Н.// Skillbox Media. Геймдев – 2023: [сайт] [Электронный ресурс] — URL: <https://skillbox.ru/media/gamedev/chto-takoe-setting-v-videoigrakh/> (дата обращения 24.07.2024).
32. Харитонов Д. Какие бывают жанры видеоигр: краткий список с описанием и примерами [Электронный доступ] / Харитонов Д.// DINLOG/БЛОГ – 2023: [сайт] [Электронный ресурс] — URL: <https://dzen.ru/a/ZNErWLAcEQTd2RG5> (дата обращения 24.07.2024). –
- 33.Лебедев В. Что такое лор в игре — и как его создают [Электронный доступ]/ Лебедев В.// Skillbox Media. Геймдев – 2022: [сайт] — URL: <https://skillbox.ru/media/gamedev/chto-takoe-lor-v-igre-i-kak-ego-sozdayut/> (дата обращения 27.07.2024).

- 34.Ефим Гугнин. Как делают кат-сцены: постановка, монтаж, связь с гейм-плеем / Ефим Гугнин .- Текст: электронный // XYZ Media - Геймдизайн. [Электронный ресурс] — URL: <https://media-xyz.com/ru/articles/1645-kak-delaiut-kat-stseny-postanovka-montazh-svi> (дата обращения: 28.07.24)
- 35.Людо-нарративный диссонанс в играх- особенности и примеры: сайт. [Электронный ресурс] — URL: <https://gamenewsblog.ru/articles/lyudo-narrativnyj-dissonans-v-igrah-osobennosti-i-primery/> (дата обращения 29.07.24).
- 36.Прокофьева, С. И. Основы теории игр: учебное пособие / С. И. Прокофьева, Э. Е. Пак, Е. К. Ершов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 с. — ISBN 978-5-9227-0502-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30011.html> (дата обращения: 16.08.2024).
- 37.Чистовская, О. В. Влияние модели монетизации на нарратив видеоигры / О. В. Чистовская. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 9 (456). — С. 37-40. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/456/100530/> (дата обращения: 26.08.2024).
- 38.Дорохов, В. И. Инновационные бизнес-модели. Бизнес-модель стриминговых сервисов / В. И. Дорохов, А. В. Корниенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 19 (257). — С. 124-129. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/257/58870/> (дата обращения: 27.08.2024).
- 39.Миронов, А. С. Игровой интерфейс и управление игрой / А. С. Миронов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 15 (119).— С.147-149. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/119/33035/> (дата обращения: 28.08.2024).
- 40.Мищанчук, М. А. Эстетика игрового искусства и игрового дизайна / М. А. Мищанчук. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 21 (468). — С. 97-101. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/468/103155/> (дата обращения: 30.08.2024).
- 41.Хевсокова, Д. Д. Видеоигры как сфера графического дизайна / Д. Д. Хевсокова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый.— 2018. — №47 (233).— С.190-192. [Электронный ресурс] — URL: <https://moluch.ru/archive/233/54139/> (дата обращения: 30.08.2024).

- 42.Словари и энциклопедии на Академике: сайт. [Электронный ресурс] — URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/644811> (дата обращения: 25.03.24). (дата обращения: 06.09.2024).
- 43.Яндекс. Дзен. Брифинг - что это такое? Простыми словами. / Текст: электронный. / Яндекс. Дзен - платформа. [Электронный ресурс] — URL: https://dzen.ru/a/ZUujO_9JHxO3a2nO (дата обращения: 23.09.24)
- 44.Деловая игра «Повышение эффективности деятельности предприятия»: учебное пособие / О. О. Шендрикова, И. А. Стрижанов, С. П. Хрусталева, И. В. Щетинина. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-7731-0790-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93313.html> (дата обращения: 26.09.2024).
- 45.Прокофьева, С. И. Основы теории игр : учебное пособие / С. И. Прокофьева, Э. Е. Пак, Е. К. Ершов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 с. — ISBN 978-5-9227-0502-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30011.html> (дата обращения: 16.10.2024).
- 46.Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры: практикум / Т. Ю. Анопоченко, А. М. Григан, А. А. Лысоченко [и др.]. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-394-03361-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/85392.html> (дата обращения: 16.10.2024).
- 47.Шебураков, И. Б. Проблемно-аналитическая деловая игра для целей оценки и развития участников / И. Б. Шебураков. — Москва : Дело, 2020. — 60 с. — ISBN 978-5-85006-245-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119153.html> (дата обращения: 16.10.2024).
- 48.Почему игры мотивируют больше, чем работа и учеба? [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс] — URL: <https://vc.ru/u/477304-alexander-shalaev/349185-pochemu-igry-motiviruyut-bolshe-chem-rabota-i-ucheba> (дата обращения: 17.10.2024)

49. Полный гайд по геймификации персонала. Часть 1: мотивация сотрудников через игры [Электронный ресурс]. URL: <https://vc.ru/marketing/728034-polnyy-gayd-po-geymifikacii-personala-chast-1-motivaciya-sotrudnikov-cherez-igry> (дата обращения: 17.10.2024)
50. QA-инженер: кто это, чем он занимается и как им стать [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] — URL: <https://skillbox.ru/media/code/qainzhener-kto-eto-chem-on-zanimaetsya-i-kak-im-stat/> (дата обращения: 30.03.2024)
51. Важность сотрудничества в дизайне и разработке игр [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] — URL: <https://reinodosjogos.store/the-importance-of-collaboration-in-game-design-and-development/> (дата обращения: 18.10.2024)
52. Внедрение интерактивности в игру [Электронный ресурс] — URL: <https://usv.edu/blog/designing-interactivity-into-game-play/#:~:text=Game%20interactivity%20can%20be%20defined,better%20experience%20creates%20deeper%20immersion> (дата обращения: 18.10.2024)
53. Кто такой инженер по тестированию и как им стать, чтобы начать IT-карьеру [Электронный ресурс] — URL: <https://dzen.ru/a/Yigg7lH8bDMgLkf1https://practicum.yandex.ru/blog/professiya-qa-testirovschik/> (дата обращения: 19.03.2024)
54. Полное руководство по методам исследования UX [Электронный ресурс] — URL: <https://blog.adobe.com/en/publish/2017/10/27/a-comprehensive-guide-to-ux-research-methods> (дата обращения: 27.03.2024)
55. Тесты, эксперименты и фокус-группы: зачем разработчикам игр нужны UX-исследования [Электронный ресурс] — URL: https://pcnews.ru/news/testy_eksperimenty_i_fokus_gruppy_zacem_razrabotci_kam_igr_nuzny_ux_issledovania-751663.html#gsc.tab=0 (дата обращения: 29.03.2024)
56. Что такое UI и UX дизайн? Что в них общего и что различного? [Электронный ресурс] — URL: <https://habr.com/ru/articles/460259/> (дата обращения: 28.03.2024)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Архипова Наталья Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент, кафедра Игровой индустрии (ИИ).

Рогов Игорь Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО).